

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии проектирования и быстрой разработки приложений и сервисов»

Практическая работа №6

«Реализация объектной модели на примере BPMSoft»

Магистрант группы ПТМО-01-25:	Чугунова Д. И., Муромцева М.Д., Николаев А.С, Исаев В.В.	_____ (подпись)
Преподаватель	Снимщиков К. А.	_____ (подпись)
Отчет представлен	14.11.2026	

Москва 2026 г.

Оглавление

Введение . . . 3
Цель и задачи . . . 3
Доменная модель . . . 4
Анализ существующей конфигурации . . . 5
Пользовательский пакет . . . 8
Объекты и типы данных . . . 8
Выбор реализации по сущностям . . . 8
Разделы и рабочее место . . . 10
Записи и связи . . . 14
Карточки родителей и записей . . . 15
Автоматическая привязка родителя . . . 21
Справочники и наполнение . . . 23
Снимки статусных справочников . . . 24
Предметные справочники и карточка товара . . . 29
Сопоставление с доменной моделью . . . 33
Проверка работоспособности . . . 35
Снимки тестовых записей . . . 36
Ограничения и дальнейшие этапы . . . 40
Заключение . . . 40
Список использованных источников . . . 40

Введение

Информационная система ProfIT предназначена для поддержки продвижения настольных игр и паззлов через офлайн-турниры, онлайн-тестирование и персональные промокоды.

Практическая работа №6 переносит доменную модель на учебный стенд BPMSoft.

В отчёте описано, что настроено на стенде, и что из требований модели пока не реализовано.

Цель и задачи

Цель - перенести доменную модель ProfIT в объекты, поля, справочники, разделы и записи BPMSoft.

Доменная модель

Полная диаграмма приведена далее.

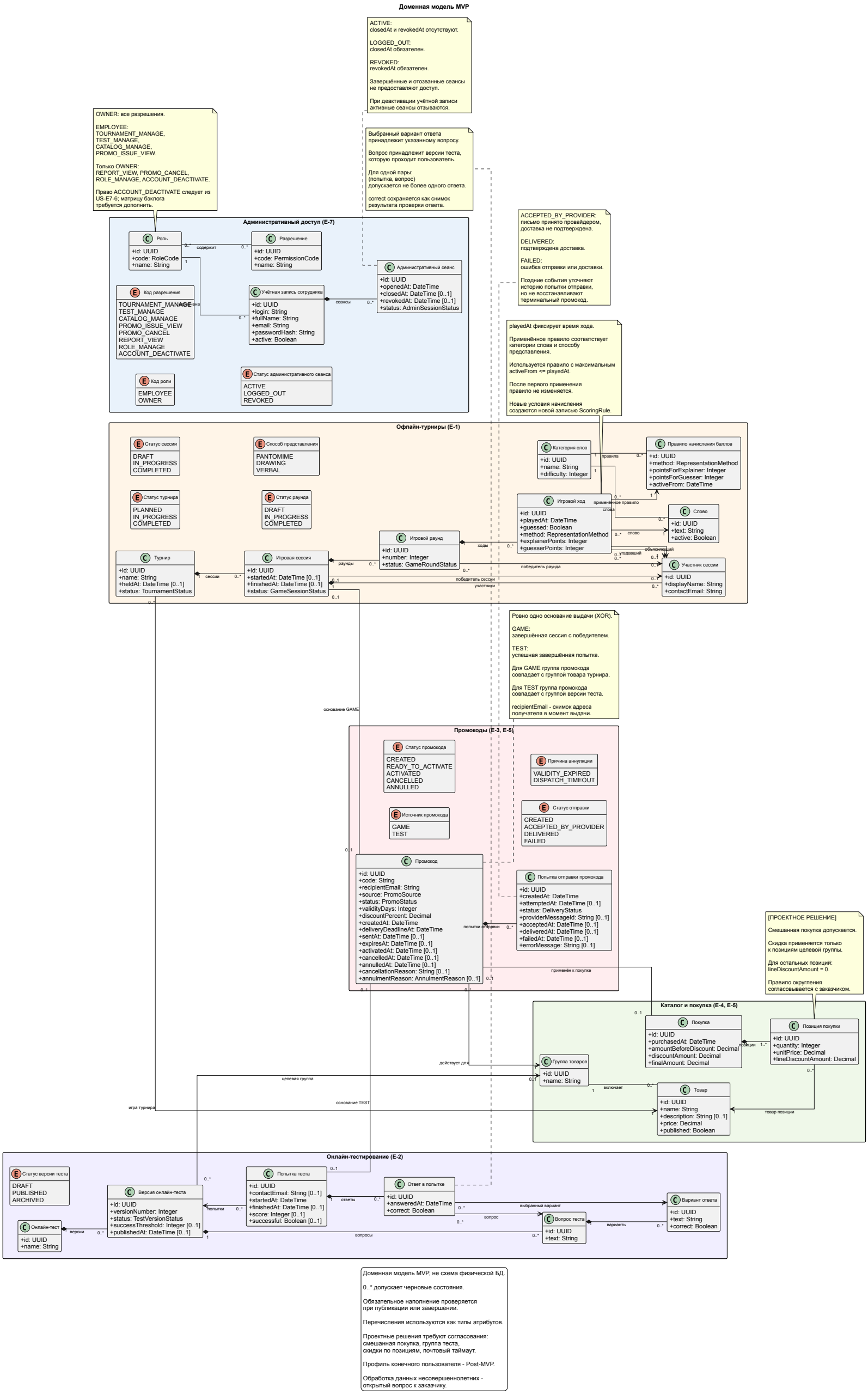


Рисунок 1. Доменная модель MVP ProfIT.

Анализ существующей конфигурации

Ранее был создан пакет `Chugunova_package`, рабочее место ProfIT с «Контактами» и проектная схема `ChuProductGroup`. Остальные предметные объекты из перечня задания в пользовательской конфигурации не обнаружены. Поэтому существующие элементы использованы повторно, а новые создавались после проверки реестра схем.

Схема `ChuProductGroup` наследовала `BaseEntity` и не имела опубликованной таблицы. Для справочного назначения настроен `BaseLookup`, отображаемое поле `Name`, выполнена публикация и регистрация в справочниках.

Рабочее место проекта из доменной модели.

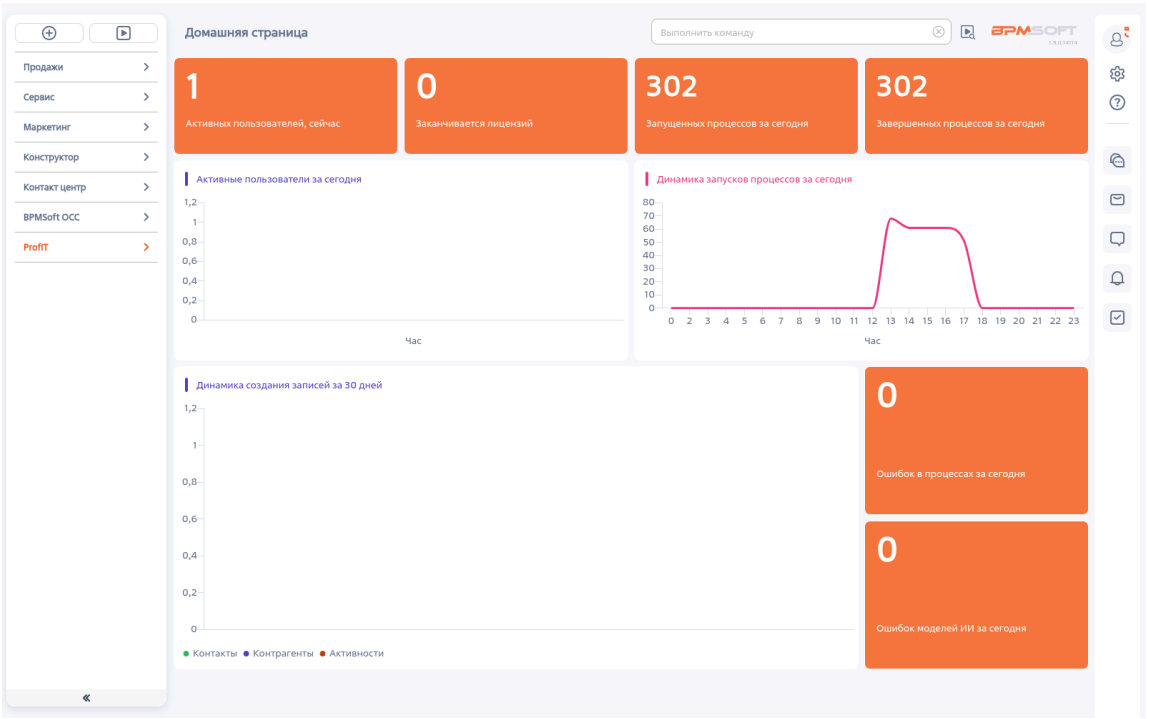


Рисунок 2. Исходная навигация ProfIT

Пакет хранения проектных схем и сущность `ProductGroup`. Пакет переиспользован, новый не создавался.

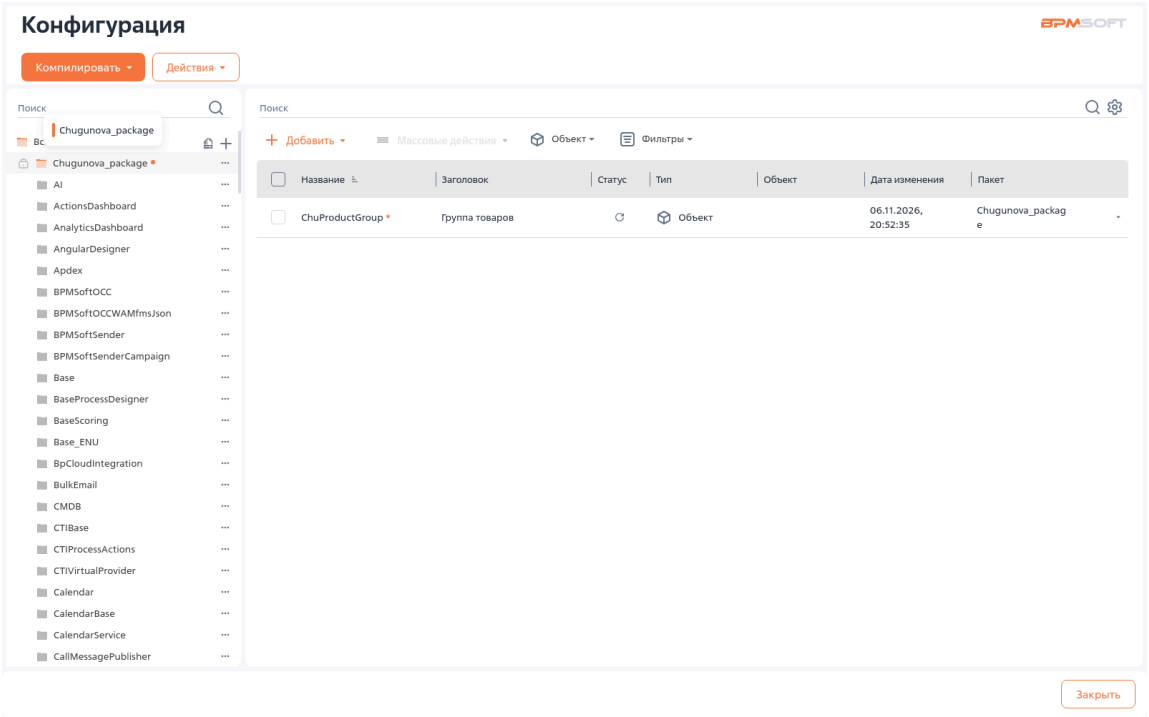


Рисунок 3. Исходный пакет Chugunova_package

Атрибут `ProductGroup.name`. Схема существовала без опубликованной таблицы.

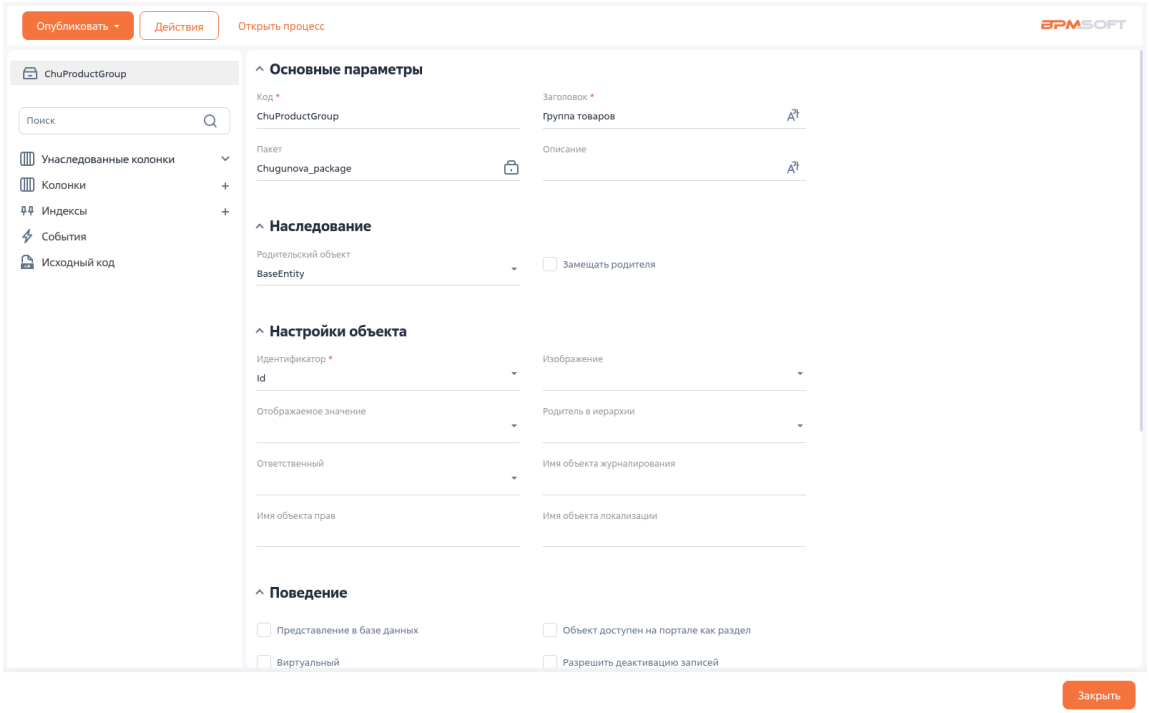


Рисунок 4. Исходная схема товарной группы

Рабочее место проекта. Раздел «Контакты» сохранён.

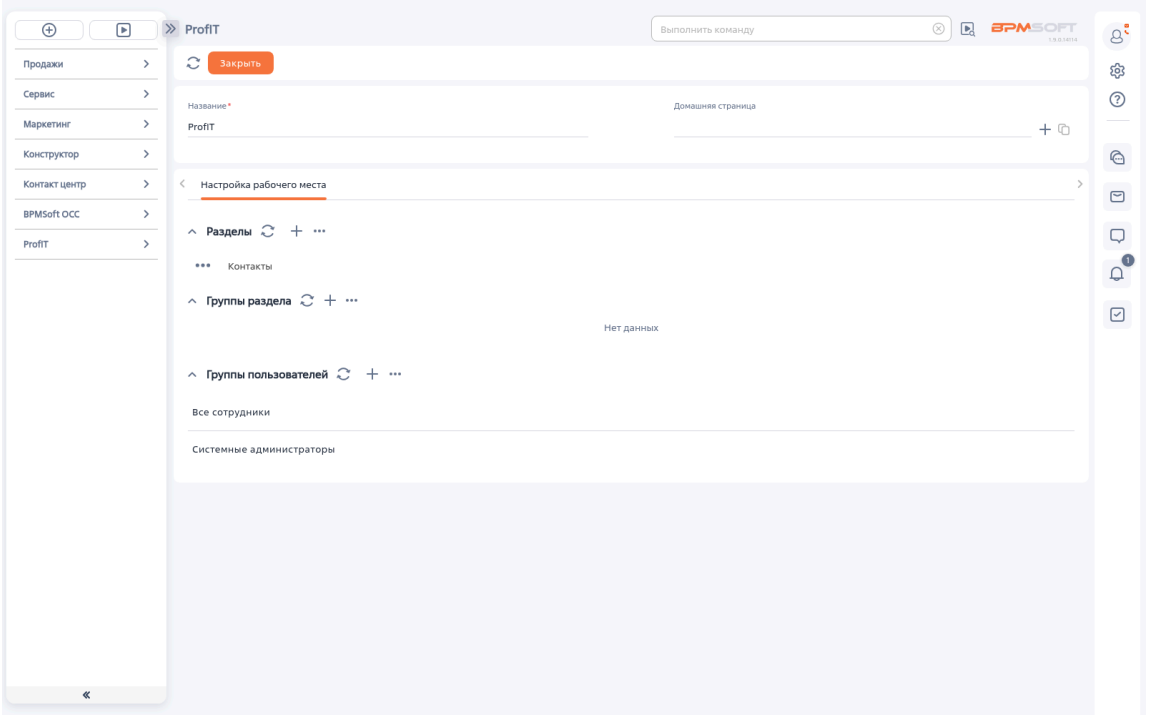


Рисунок 9. Исходная карточка рабочего места

Пользовательский пакет

В пакете заданы издатель Chugunova, префикс схем Chu, рабочий пакет Chugunova_package. Зависимость - SalesEnterprise_Marketing_ServiceEnt; пакета Constructor в конфигурации нет, дублирующий пакет не создавался.

Создано 18 предметных схем и 9 статусных справочников, Product расширен замещением. Коды схем в пакете не дублируются. Исходная ChuProductGroup доработана, а не создана заново.

Объекты и типы данных

У объектов наследуются Name и Description; доменный name хранится в Name, для text, displayName и code заведены отдельные поля. У Product переиспользованы штатные Name, Description, Price, добавлены ChuPublished и ChuProductGroup. Поле theme не создавалось.

Обнаружен нюанс BPMSoft: обязательное числовое поле считает ноль незаполненным. У сумм, скидок и очков, где ноль допустим, обязательность снята; нулевая скидка сохраняется. Автоматических проверок диапазонов нет.

Выбор реализации по сущностям

По каждой сущности выбрано: новый объект Chu*, замещение штатного объекта или переиспользование штатного механизма.

№	Сущность модели	Решение	Обоснование
1	ProductGroup	новый ChuProductGroup (справочник)	проектная классификация; штатного эквивалента с нужной семантикой нет
2	Product	замещение штатного Product	штатный товар покрывает имя/описание/цену; добавлены ChuPublished, ChuProductGroup
3-17	Tournament…Purchase Item (18 предметных сущностей)	новые объекты Chu*	предметная специфика ProfIT; штатных эквивалентов нет
18	EmployeeAccount	штатный SysAdminUnit / VwSystem Users	учётные записи и аутентификация - платформенный механизм; собственное хранение паролей не создавалось
19	Role	штатный SysAdminUnit / SysAdminUnitInRole	организационные и функциональные роли платформы
20	Permission	штатные SysAdminOperation / Sys EntitySchemaOperationRight	полномочия и права на схемы - штатная модель доступа
21	AdminSession	штатный SysUserSession / журнал аудита	сеансы и аудит ведёт платформа

Сущности `EmployeeAccount`, `Role`, `Permission`, `AdminSession` закрыты штатными механизмами.

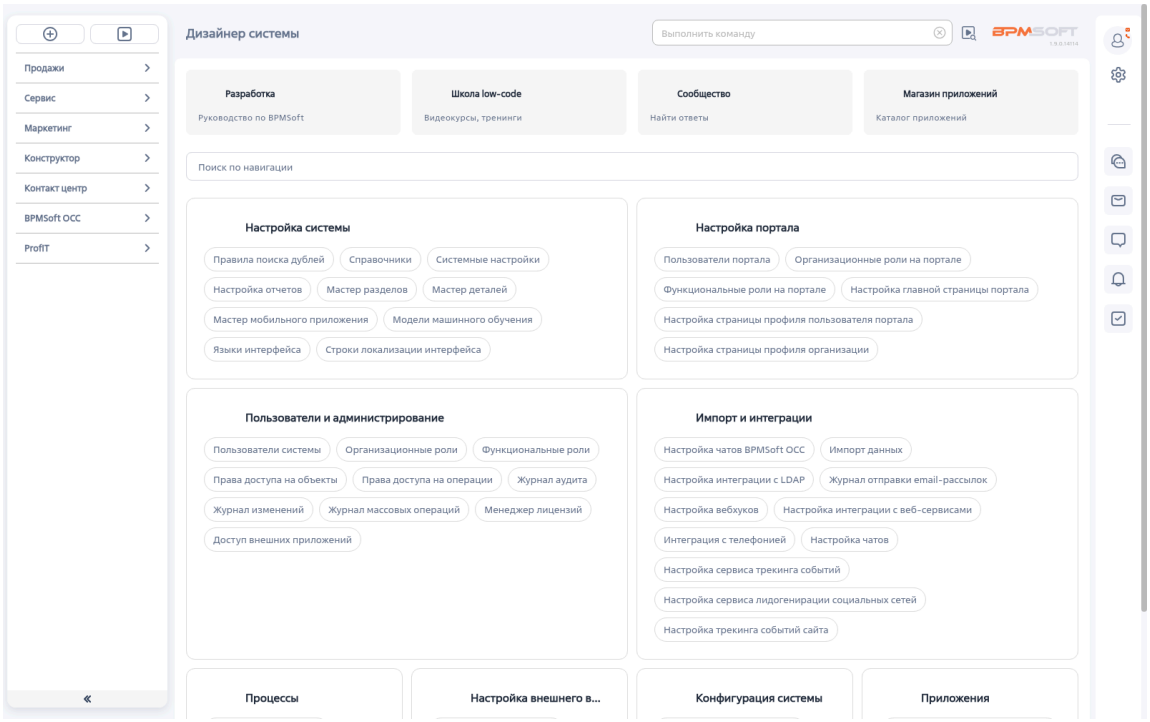


Рисунок 8. Штатные административные механизмы

Разделы и рабочее место

В рабочее место ProfIT добавлены «Турниры», «Онлайн-тесты», «Продукты», «Промокоды» и «Покупки»; «Контакты» оставлены. У реестров настроены колонки, у карточек - основные поля; слишком узкие колонки четырёх новых реестров исправлены. Валюта и единица - штатные справочники.

На сгенерированной странице турнира терялись поля - восстановлены название, дата, статус, товар и запись игровых сессий.

Поля `Tournament.name`, `heldAt`, `status`, `product`; у турнира есть связанные записи `GameSession`. Карточка восстановлена после ошибки генерации.

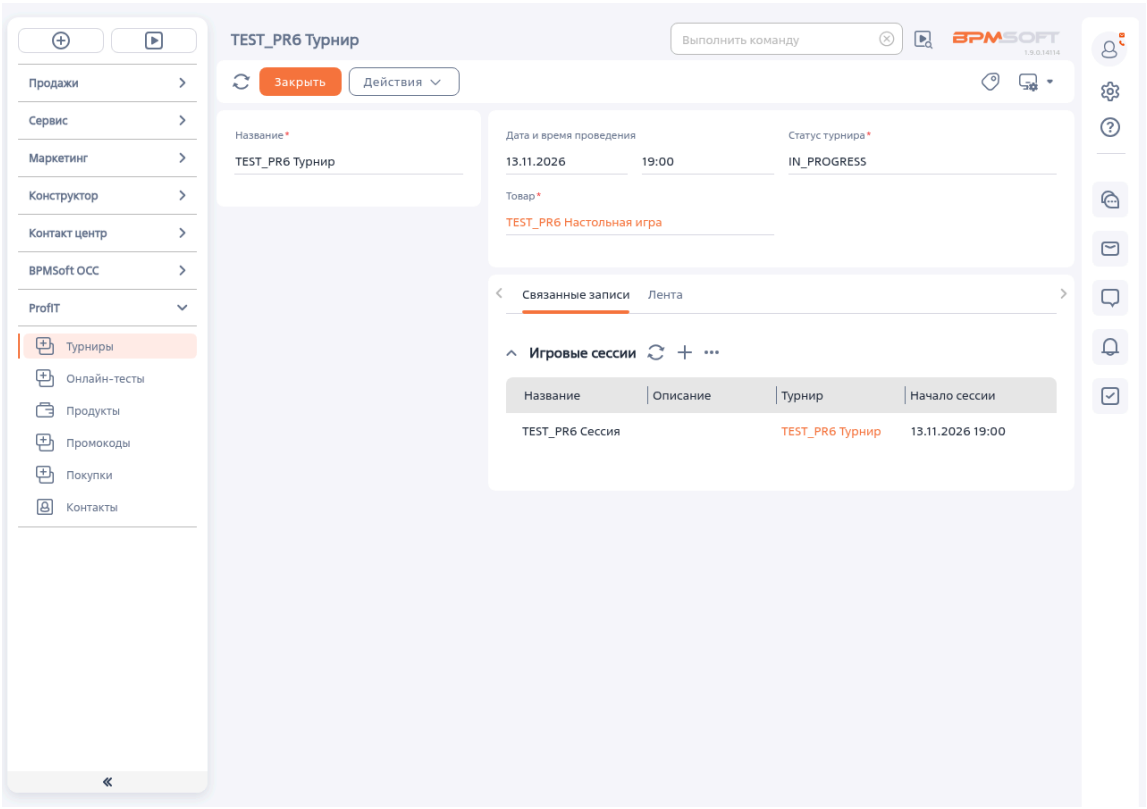


Рисунок 23. Турнир с игровой сессией

Сущности `Product` и `ProductGroup`. Пять разделов ProfIT доступны в навигации.

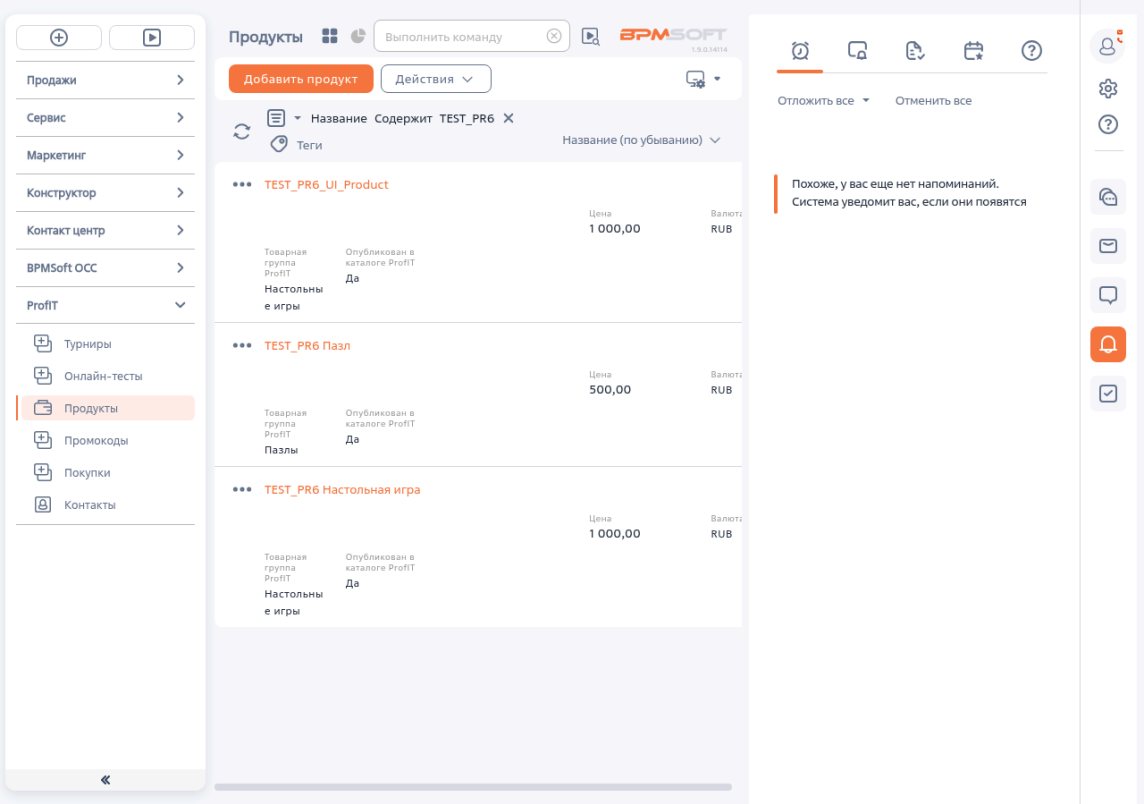


Рисунок 38. Каталог товаров с записями

Сущность `Tournament`. Создание и редактирование проверены.

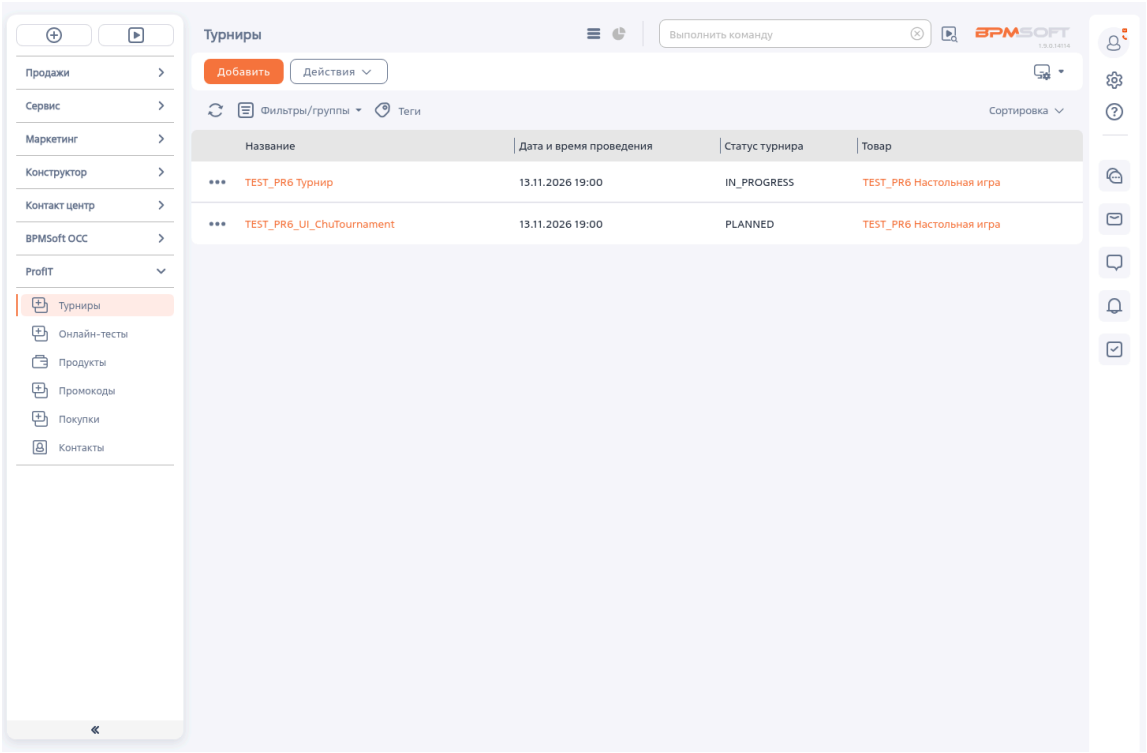


Рисунок 39. Реестр турниров

Сущность `OnlineTest`. Создание и редактирование проверены.

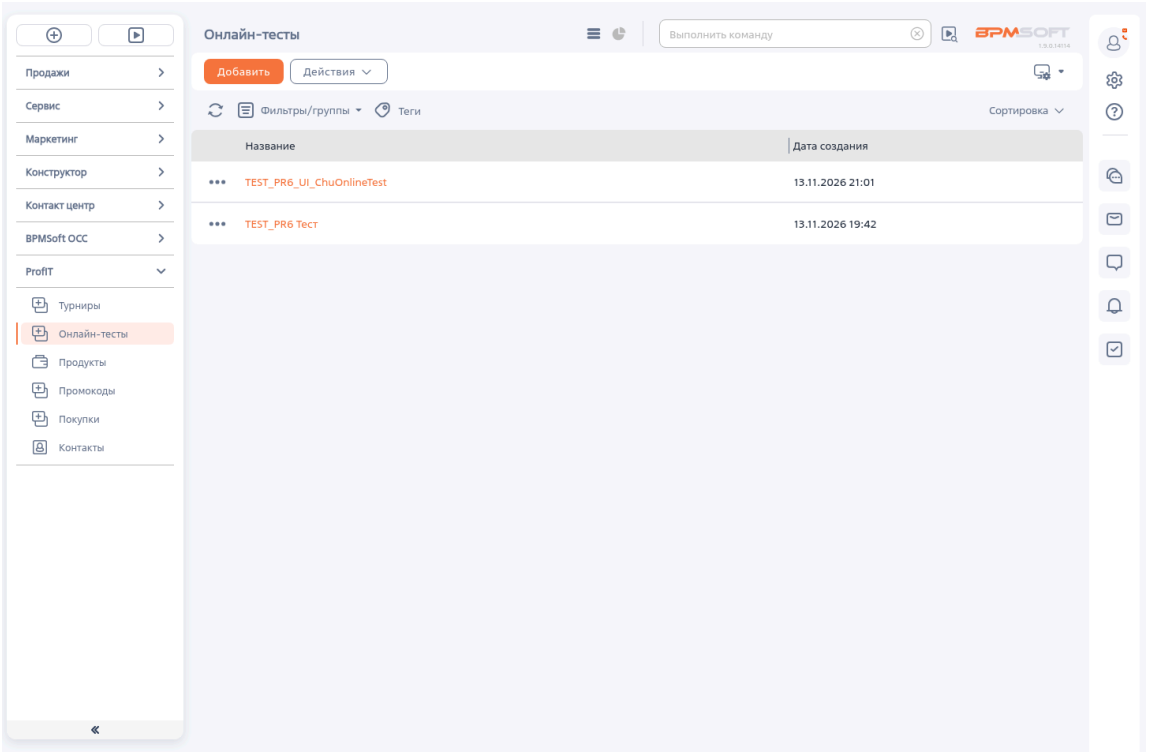


Рисунок 40. Реестр онлайн-тестов

Сущность `PromoCode`. Реальные адресаты не использовались.

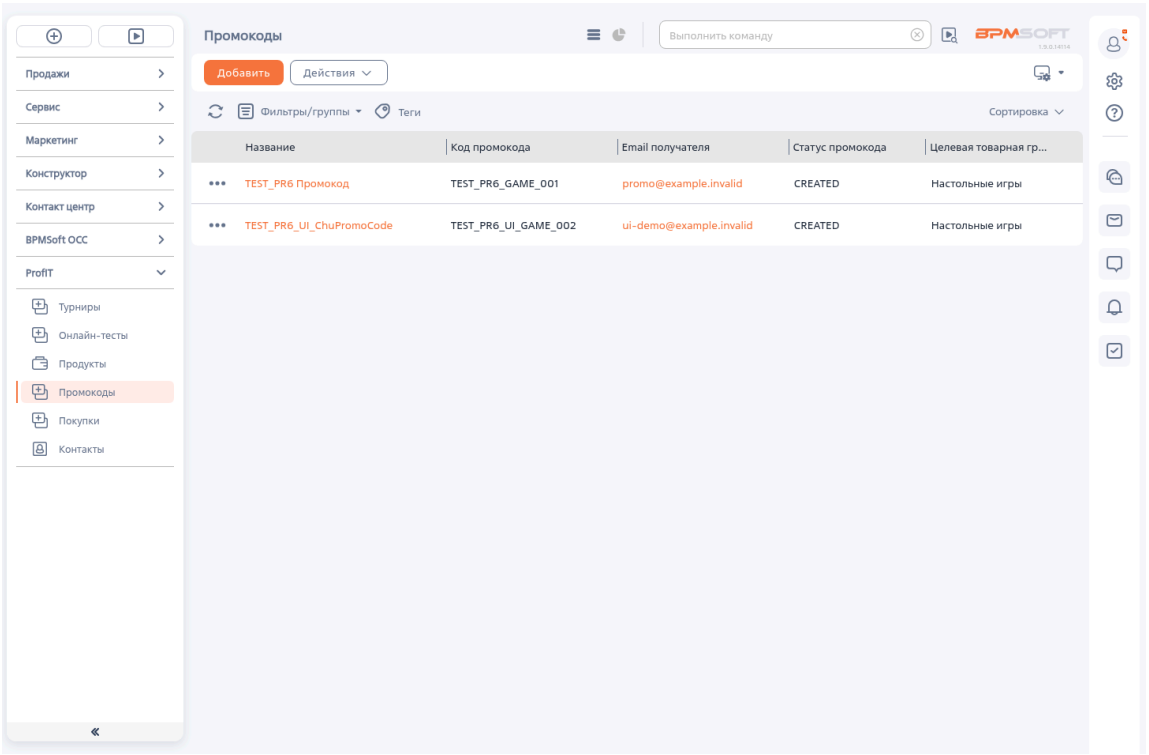


Рисунок 41. Реестр промокодов

Атрибуты `Purchase.purchasedAt`, `amountBeforeDiscount`, `discountAmount`, `finalAmount`. Нулевая скидка сохраняется; автопересчёта нет.

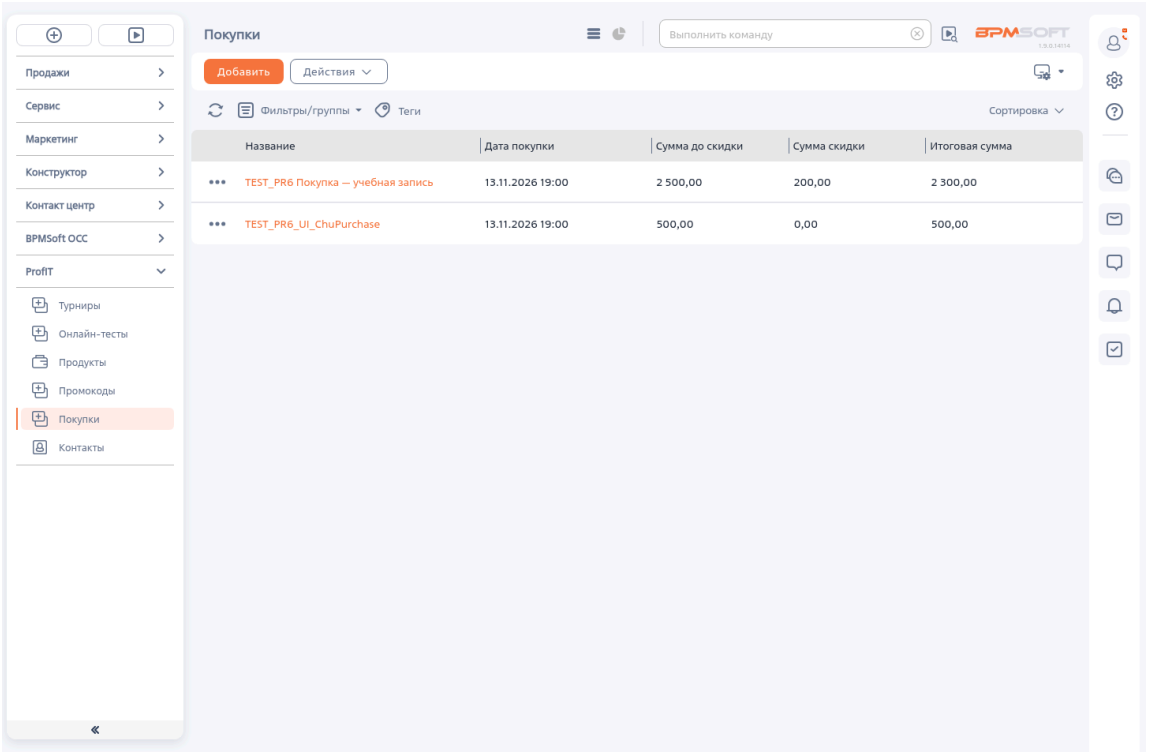


Рисунок 42. Реестр покупок

Записи и связи

Создано 11 записей. Добавление проверено из карточки родителя: ссылка на родителя заполняется автоматически, после сохранения строка появляется в записи.

Проверенные связи записей:

Родитель	Запись	Обратная ссылка
Турнир	Игровые сессии	`ChuGameSession.ChuTournament`
Сессия	Участники	`ChuSessionParticipant.ChuGameSession`
Сессия	Раунды	`ChuGameRound.ChuGameSession`
Раунд	Ходы	`ChuGameTurn.ChuRound`
Онлайн-тест	Версии	`ChuTestVersion.ChuOnlineTest`
Версия	Вопросы	`ChuTestQuestion.ChuTestVersion`
Вопрос	Варианты ответа	`ChuAnswerOption.ChuQuestion`
Версия	Попытки	`ChuTestAttempt.ChuTestVersion`
Попытка	Ответы	`ChuAttemptAnswer.ChuTestAttempt`
Промокод	Попытки отправки	`ChuPromoSendAttempt.ChuPromoCode`
Покупка	Позиции	`ChuPurchaseItem.ChuPurchase`

Карточки родителей и записей

У игровой сессии есть связанные записи `SessionParticipant` и `GameRound`. Обе записи на карточке сессии.

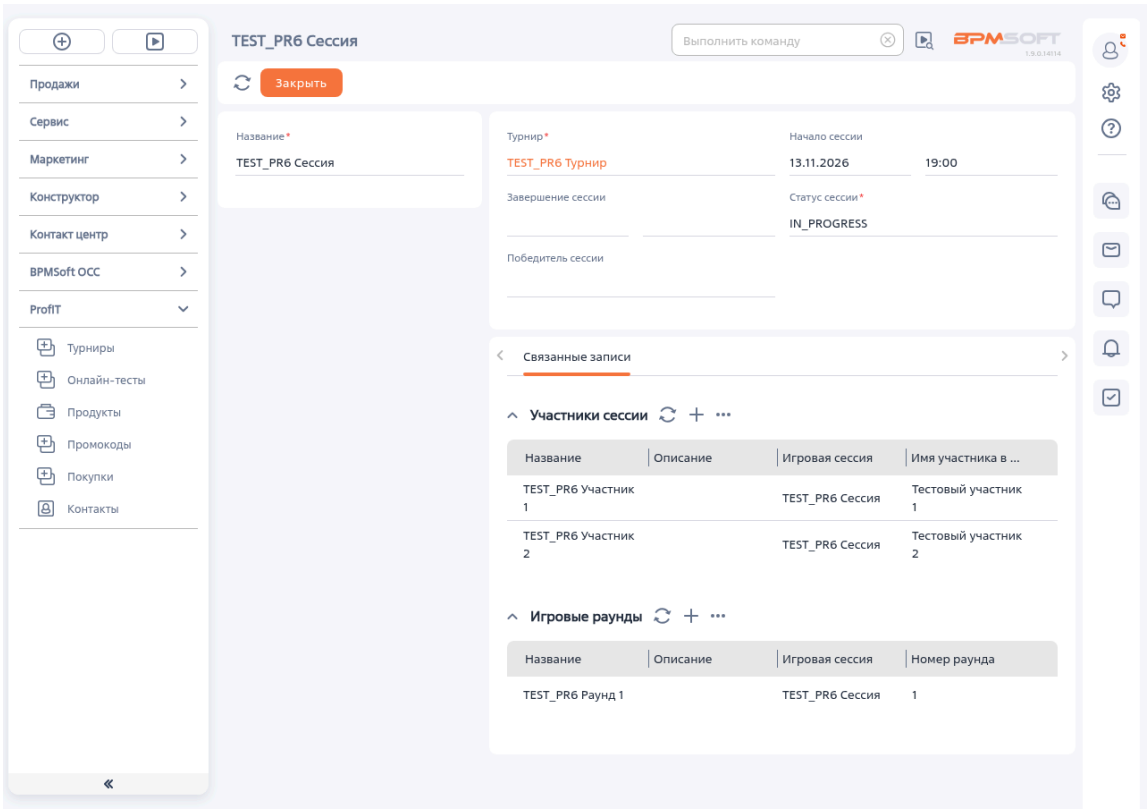


Рисунок 24. Игровая сессия с участниками и раундами

Атрибуты `GameRound.gameSession`, `number`, `status`, `winner`; в раунде отображаются записи `GameTurn`. Вложенная запись работает.

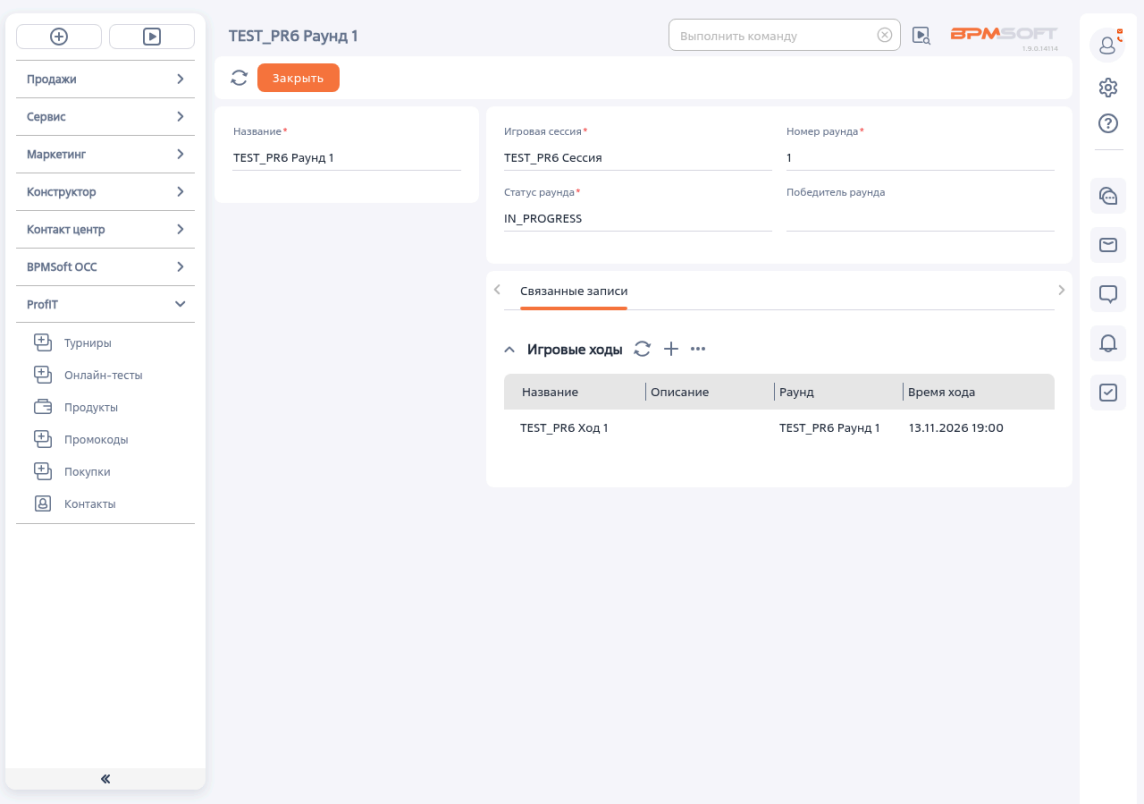


Рисунок 25. Раунд с игровым ходом

Поля `GameTurn`, включая раздельные `explainerPoints` и `guesserPoints`. Очки 2 и 1 сохранены; единое поле `points` не использовалось.

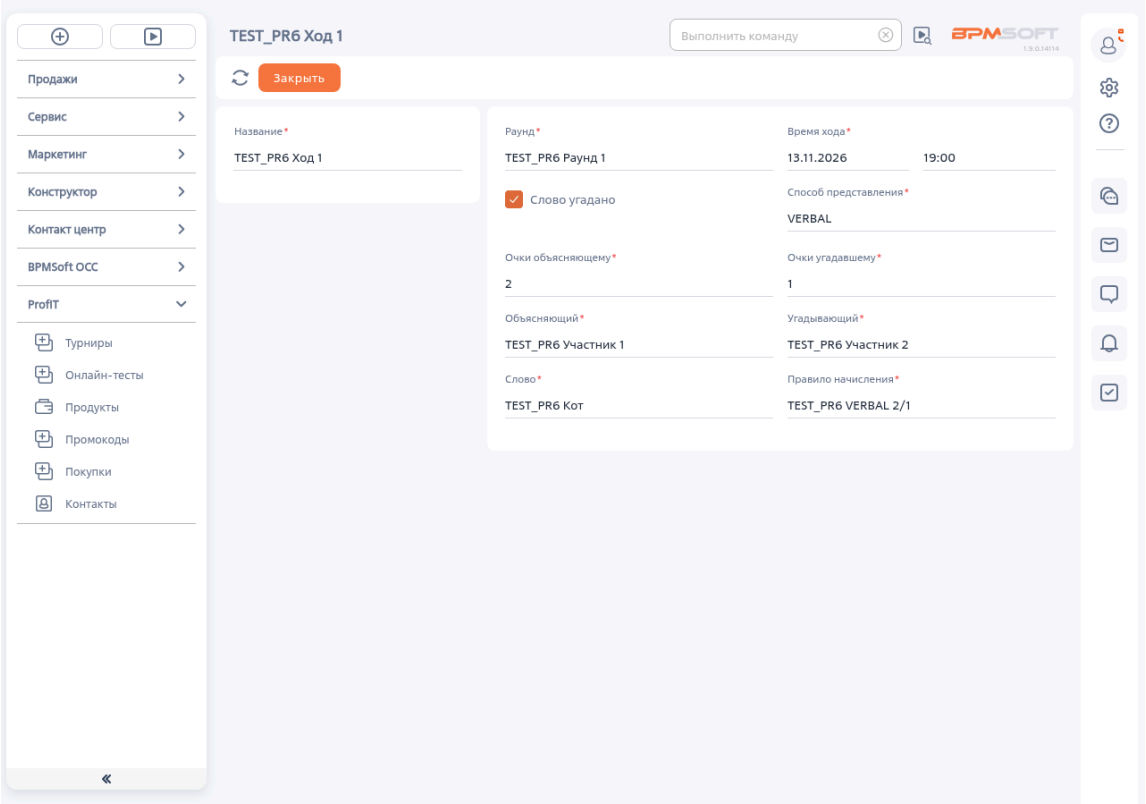


Рисунок 26. Карточка игрового хода

У онлайн-теста есть связанные записи `TestVersion`.

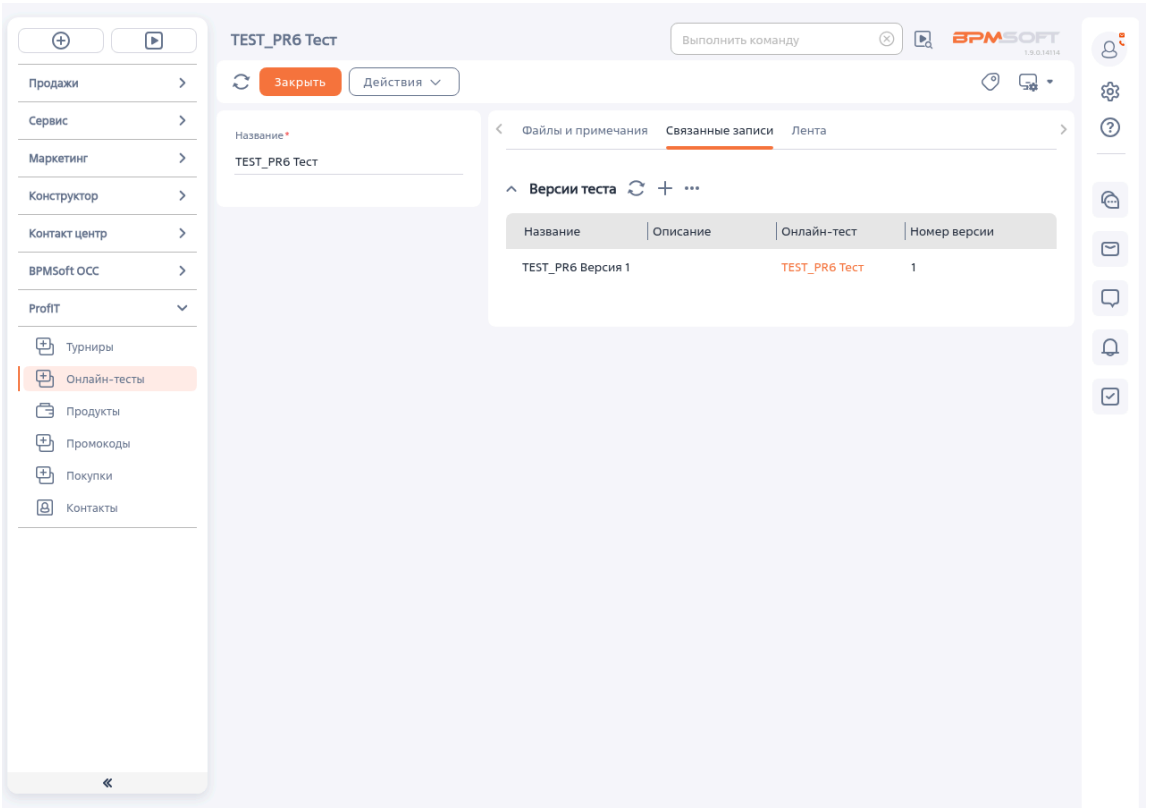


Рисунок 27. Онлайн-тест и версии

У версии теста есть связанные записи `TestQuestion` и `TestAttempt`. Версия в `DRAFT`, не публиковалась.

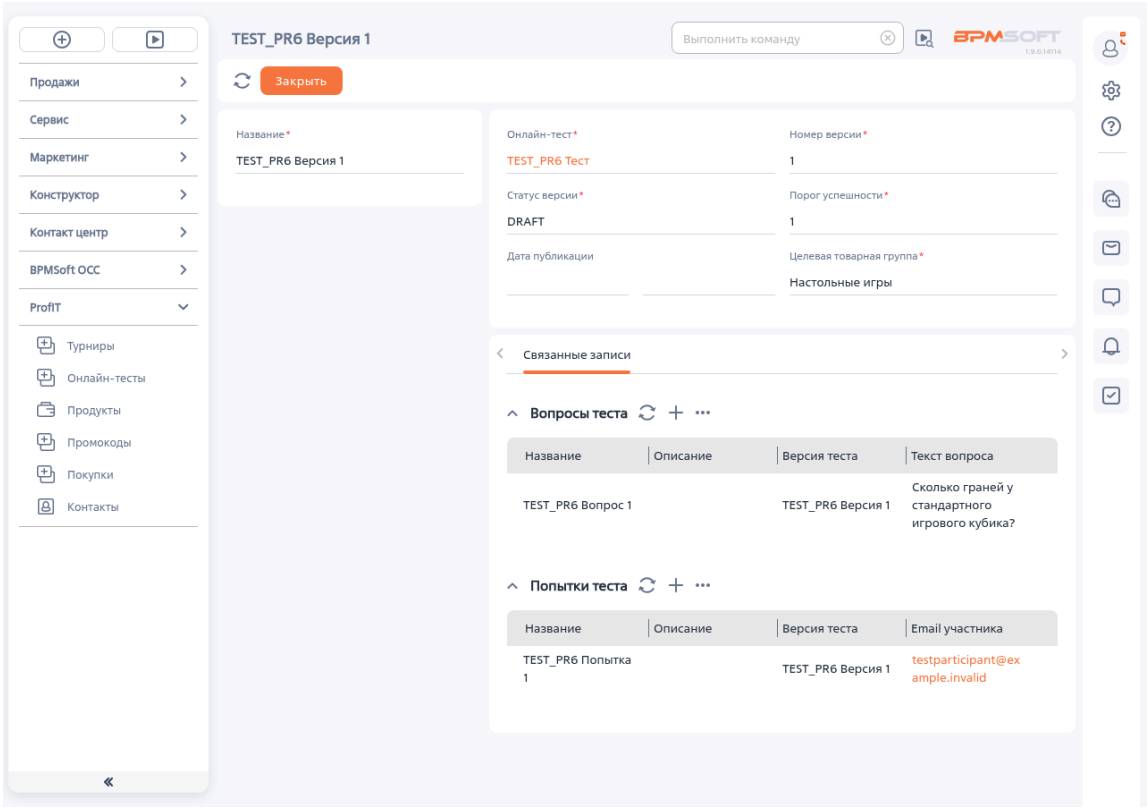


Рисунок 28. Версия теста с вопросами и попытками

У вопроса есть связанные варианты `AnswerOption`.

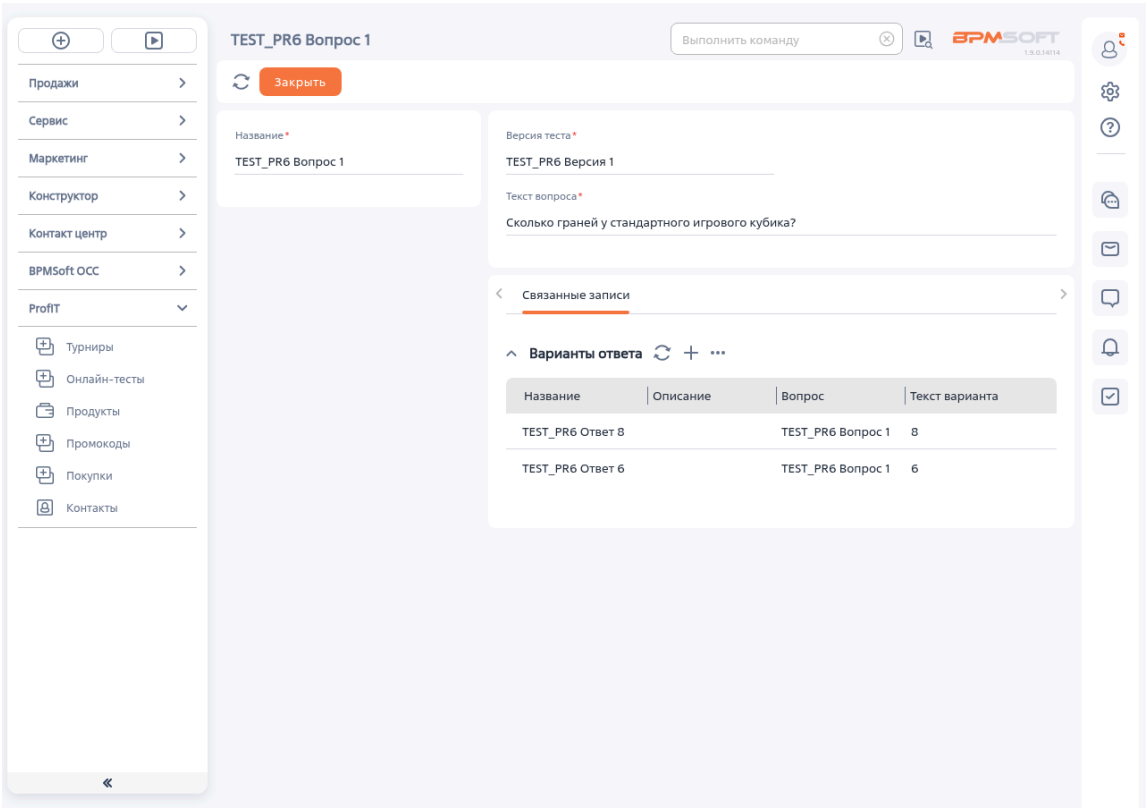


Рисунок 29. Вопрос с вариантами ответа

Атрибуты `AnswerOption.question`, `text`, `correct`.

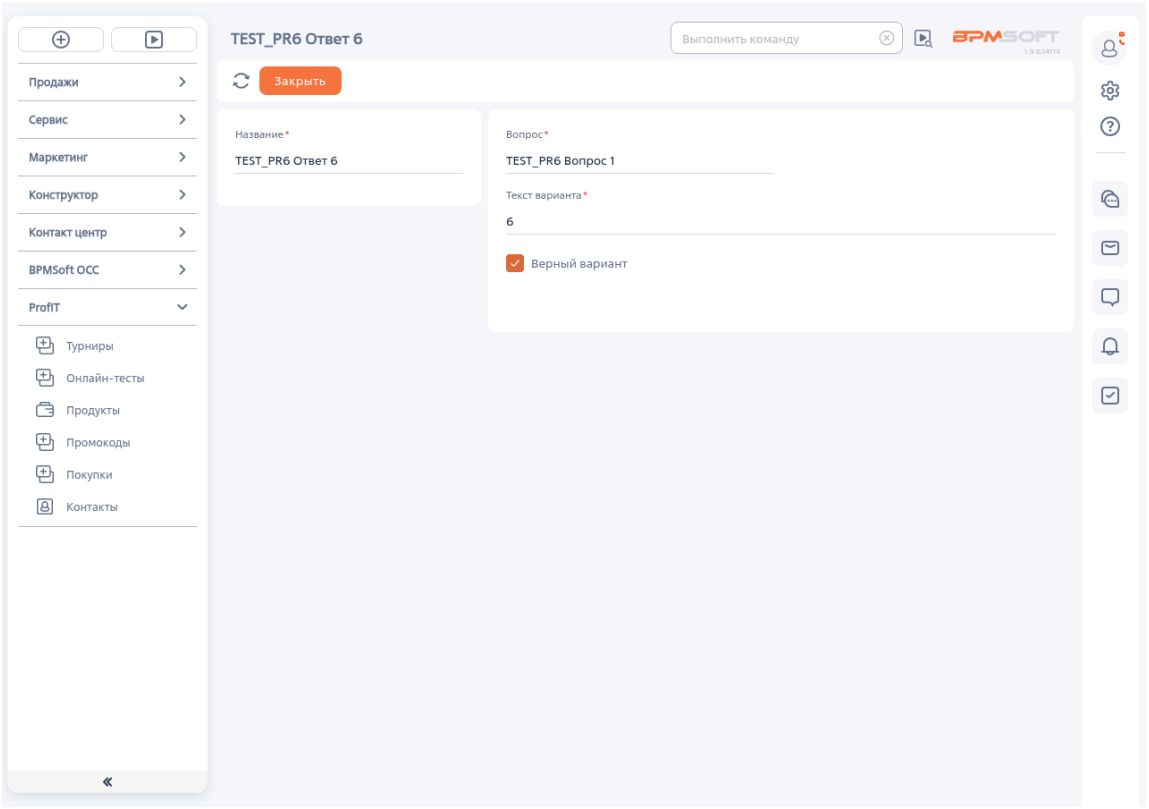


Рисунок 30. Правильный вариант ответа

У попытки есть связанная запись `AttemptAnswer`. Запись внесена вручную - движок тестирования не запускался.

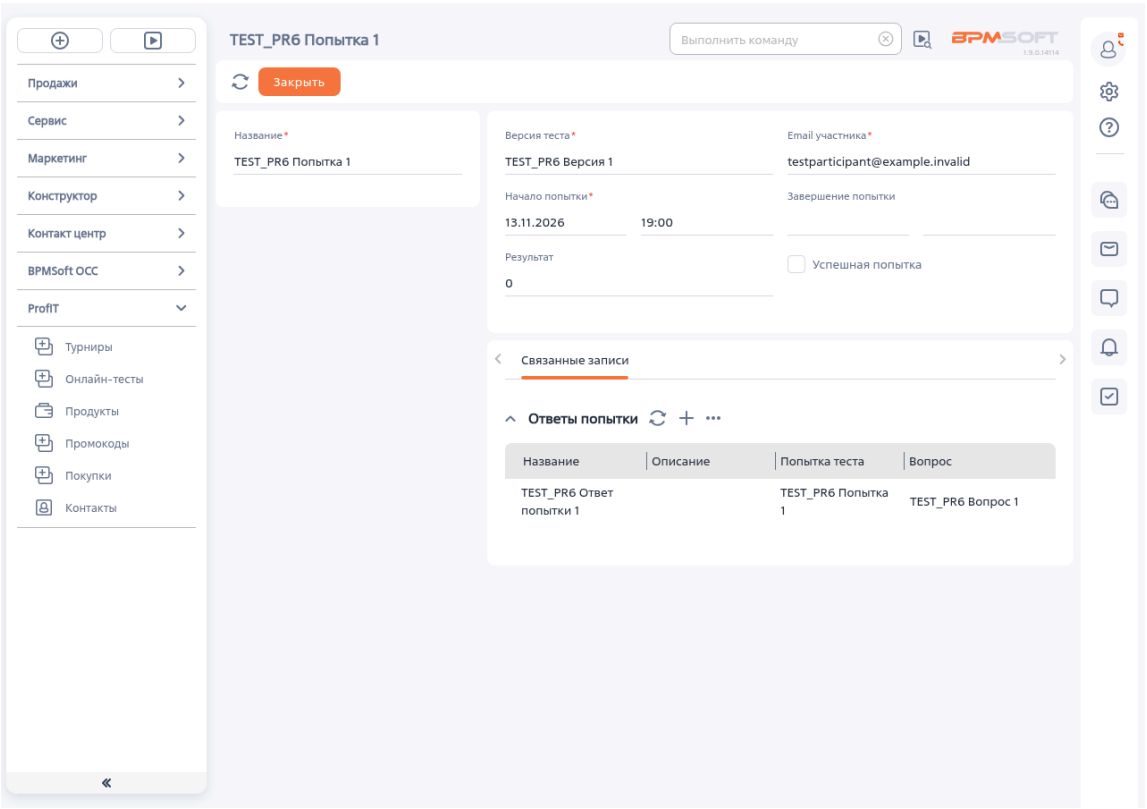


Рисунок 31. Попытка тестирования с ответом

Атрибуты `AttemptAnswer.testAttempt`, `question`, `selectedAnswer`, `answeredAt`, `correct`. Неверный ответ согласуется с нулевым результатом попытки.

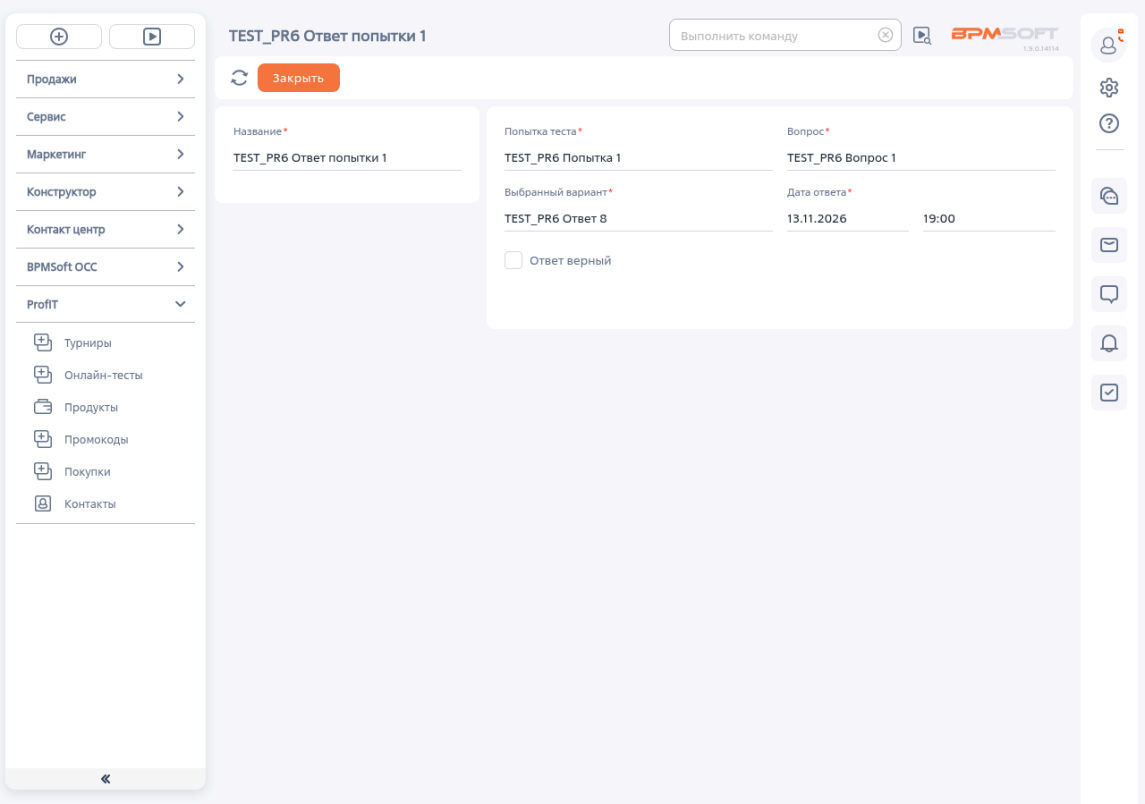


Рисунок 32. Ответ попытки

Автоматическая привязка родителя

Обязательная ссылка `GameSession.tournament`. Заполнена автоматически до сохранения.

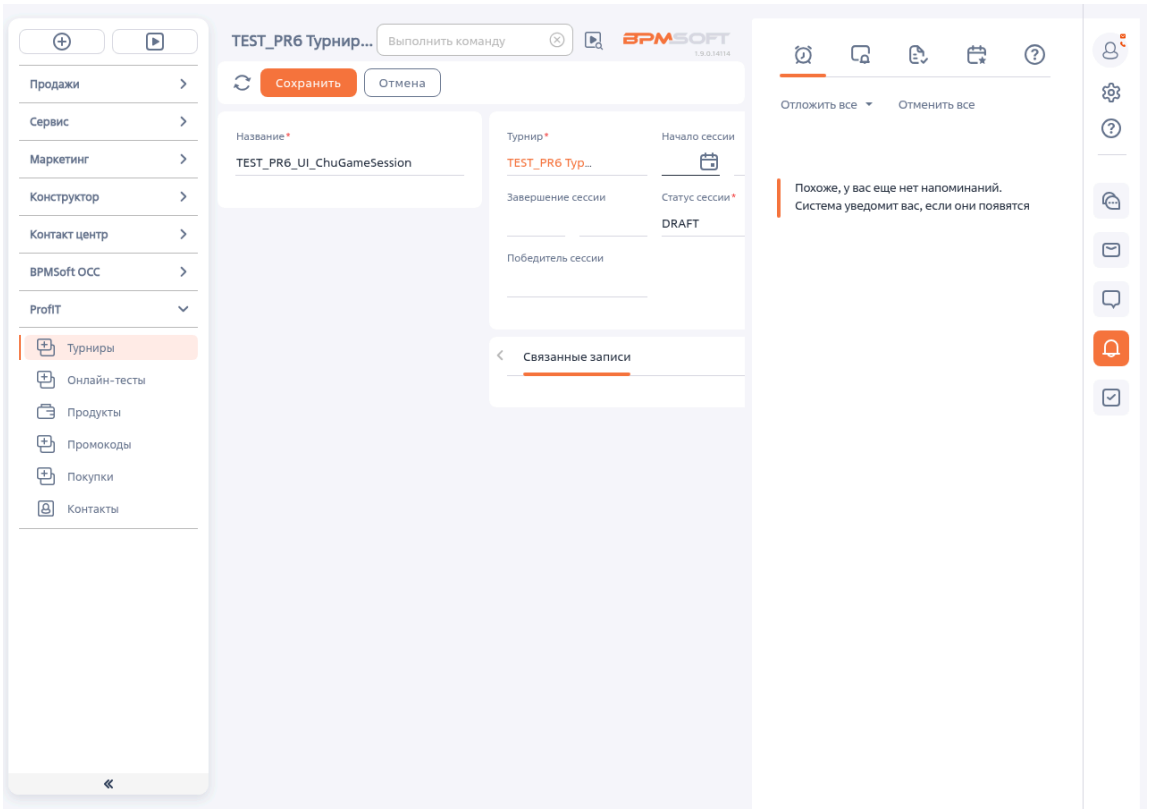


Рисунок 43. Автоматическая ссылка на турнир до сохранения

У турнира отображаются связанные записи `GameSession`. Новая запись у правильного родителя.

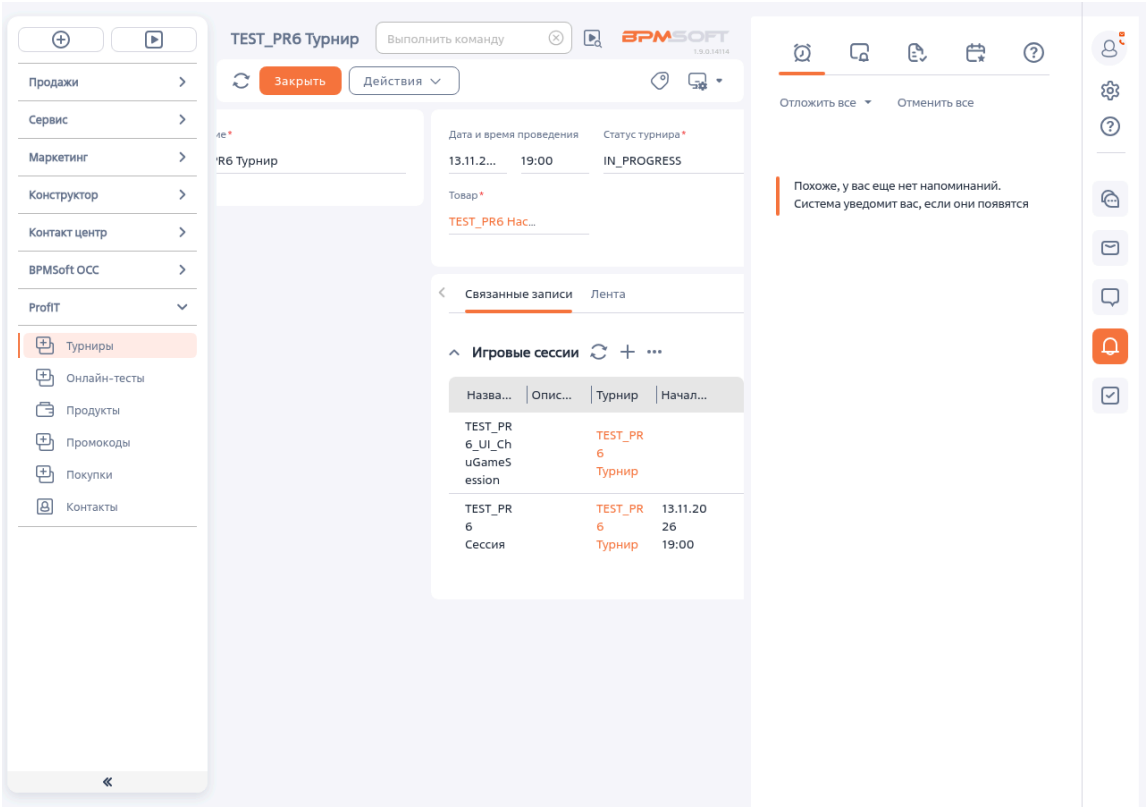


Рисунок 44. Дочерняя запись после сохранения и обновления

Справочники и наполнение

Девять статусных справочников, 28 значений, дублей нет. Статусы сессии и раунда - разные справочники, у них разное назначение.

Объект	Поля	Значения	Кол-во	Статус	Рисунки
ChuTournamentStatus	Name	PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	10
ChuGameSessionStatus	Name	DRAFT, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	11
ChuGameRoundStatus	Name	DRAFT, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	12
ChuRepresentationMethod	Name	PANTOMIME, DRAWING, VERBAL	3	EXISTS_OK	13
ChuTestVersionStatus	Name	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED	3	EXISTS_OK	14
ChuPromoSource	Name	GAME, TEST	2	EXISTS_OK	15
ChuPromoStatus	Name	CREATED, READY_TO_ACTIVATE, ACTIVATED, CANCELLED, ANNULLED	5	EXISTS_OK	16
ChuDeliveryStatus	Name	CREATED, ACCEPTED_BY_PROVIDER, DELIVERED, FAILED	4	EXISTS_OK	17
ChuAnnulmentReason	Name	VALIDITY_EXPIRED, DISPATCH_TIMEOUT	2	EXISTS_OK	18
ChuProductGroup	Name, Description	Настольные игры; Пазлы	2	EXISTS_OK	6, 7
ChuWordCategory	Name, ChuDifficulty	Животные; Предметы	2	EXISTS_OK	20
ChuWord	ChuText, ChuActive, ChuWordCategory	Кот; Поезд	2	EXISTS_OK	21
ChuScoringRule	категория, метод, очки, дата	VERBAL; 2/1; 01.11.2026	1	EXISTS_OK	22

Перечисления E-7 (RoleCode, PermissionCode, AdminSessionStatus) отдельно не создавались - они закрыты штатными механизмами прав.

Снимки статусных справочников

Перечисление `TournamentStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuTournament`. Дублей нет.

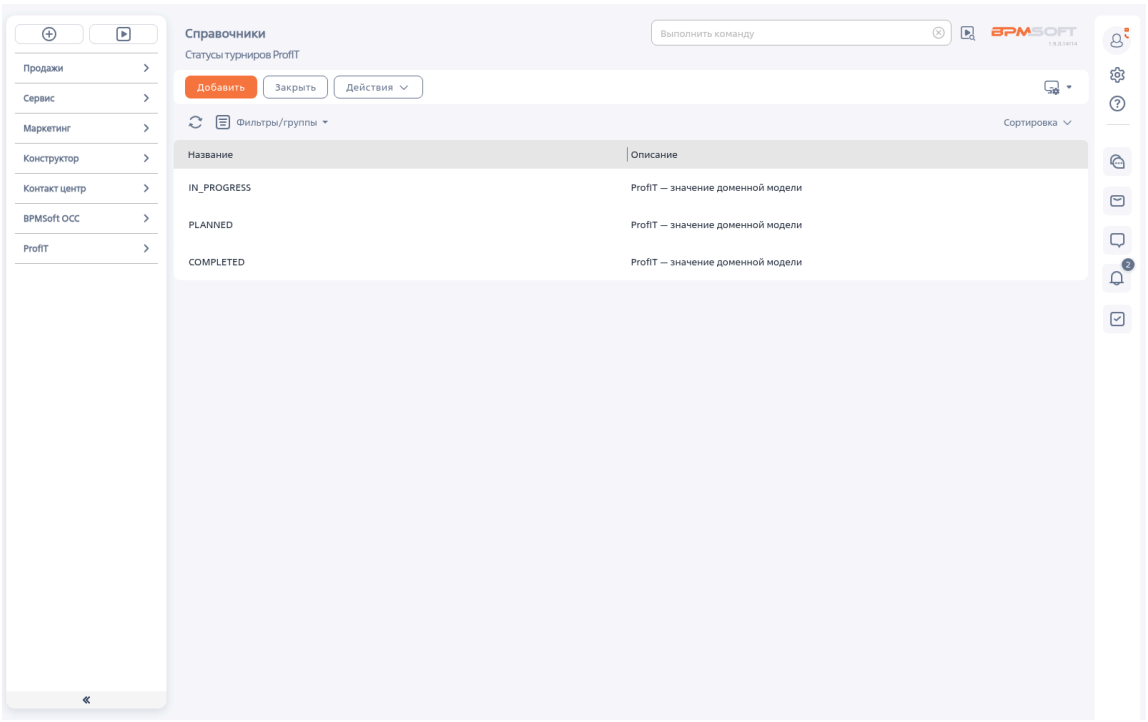


Рисунок 10. Статусы турниров ProfIT

Перечисление `GameSessionStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuGameSession`. Дублей нет.

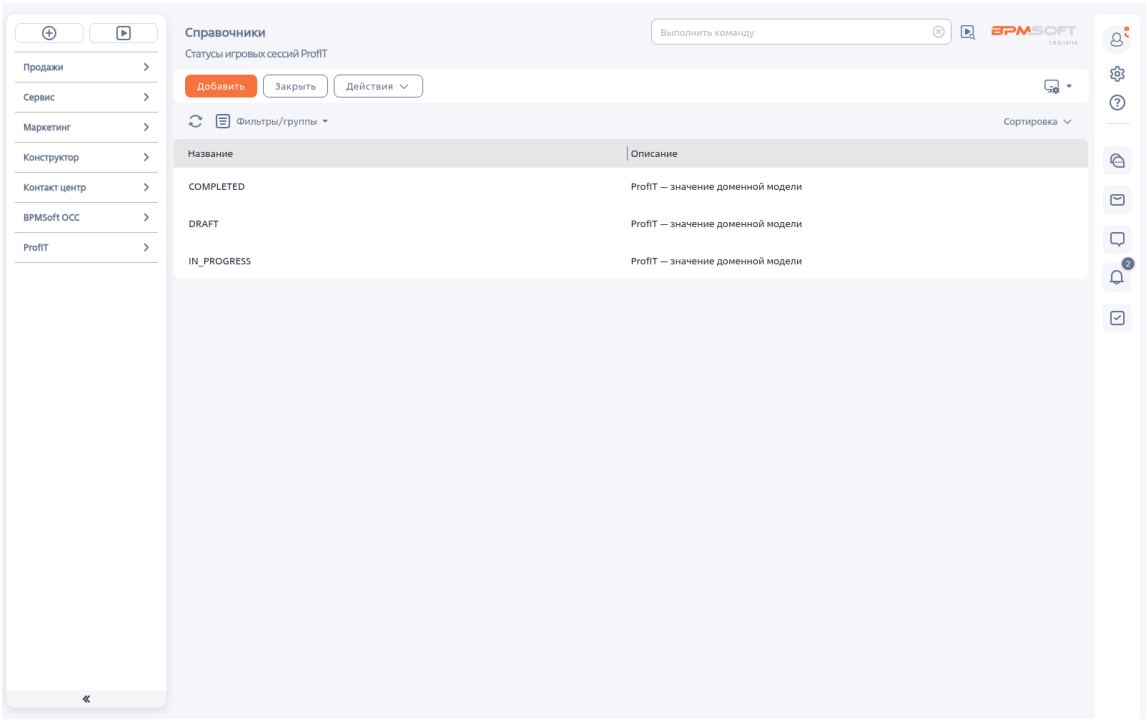


Рисунок 11. Статусы игровых сессий ProfIT

Перечисление `GameRoundStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuGameRound`. Дублей нет.

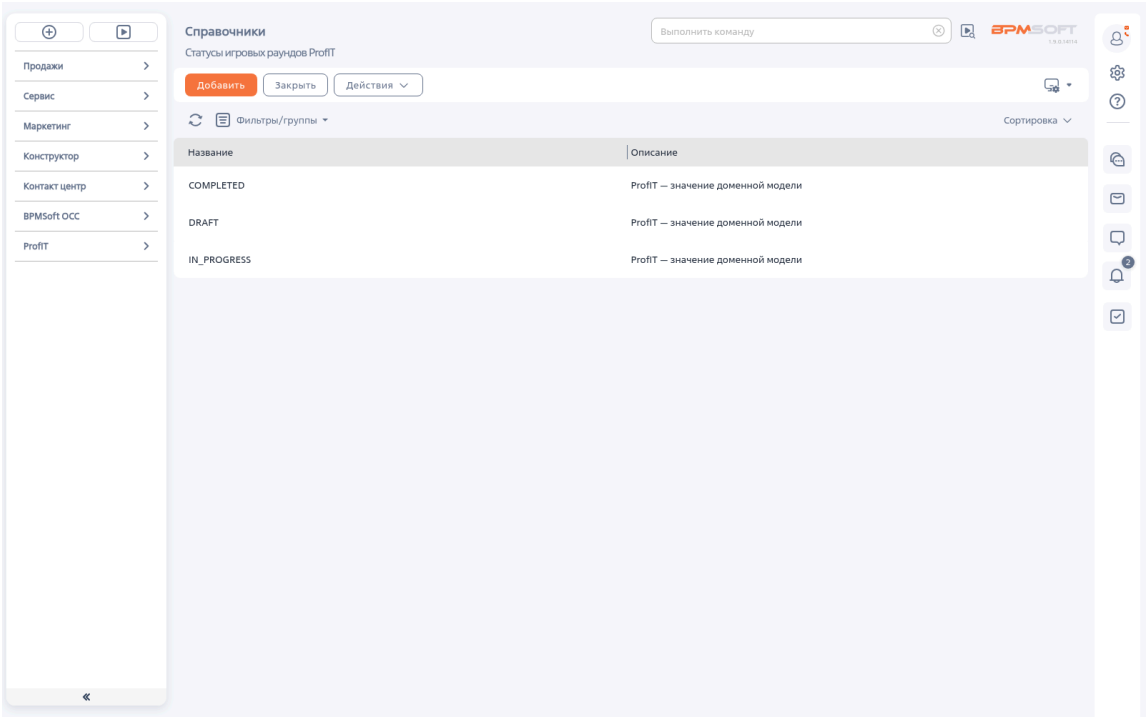


Рисунок 12. Статусы игровых раундов ProfIT

Перечисление `RepresentationMethod`; ссылка `ChuMethod` объекта `ChuGameTurn`. Дублей нет.

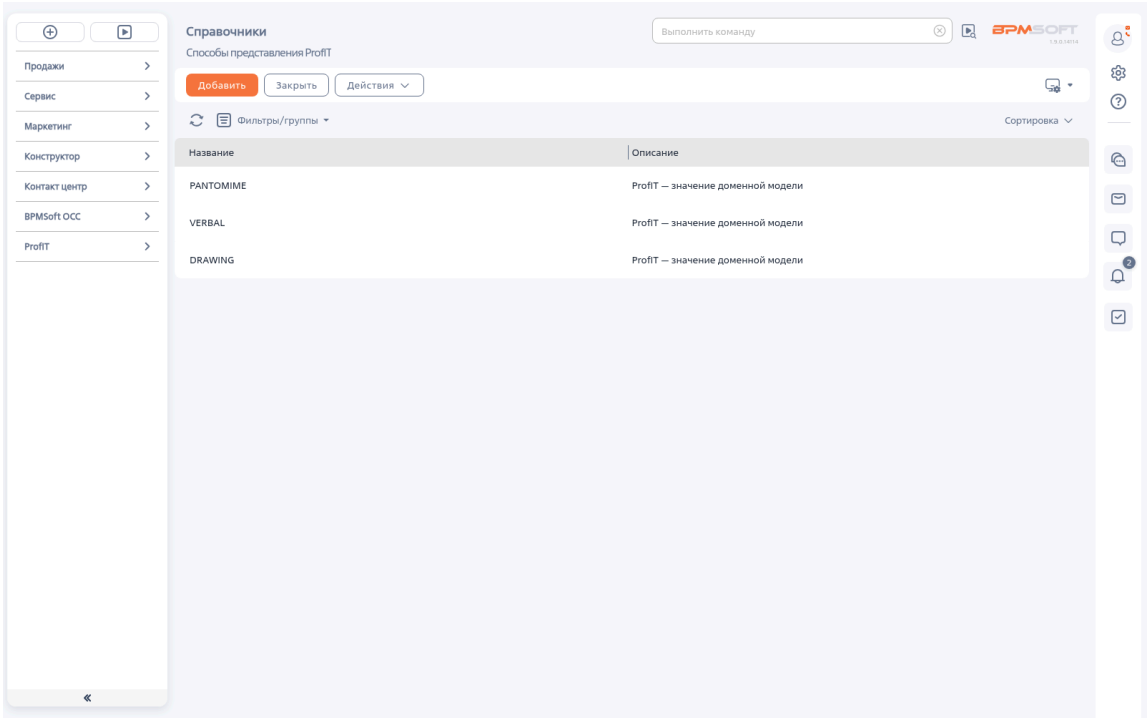


Рисунок 13. Способы представления ProfIT

Перечисление `TestVersionStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuTestVersion`. Дублей нет.

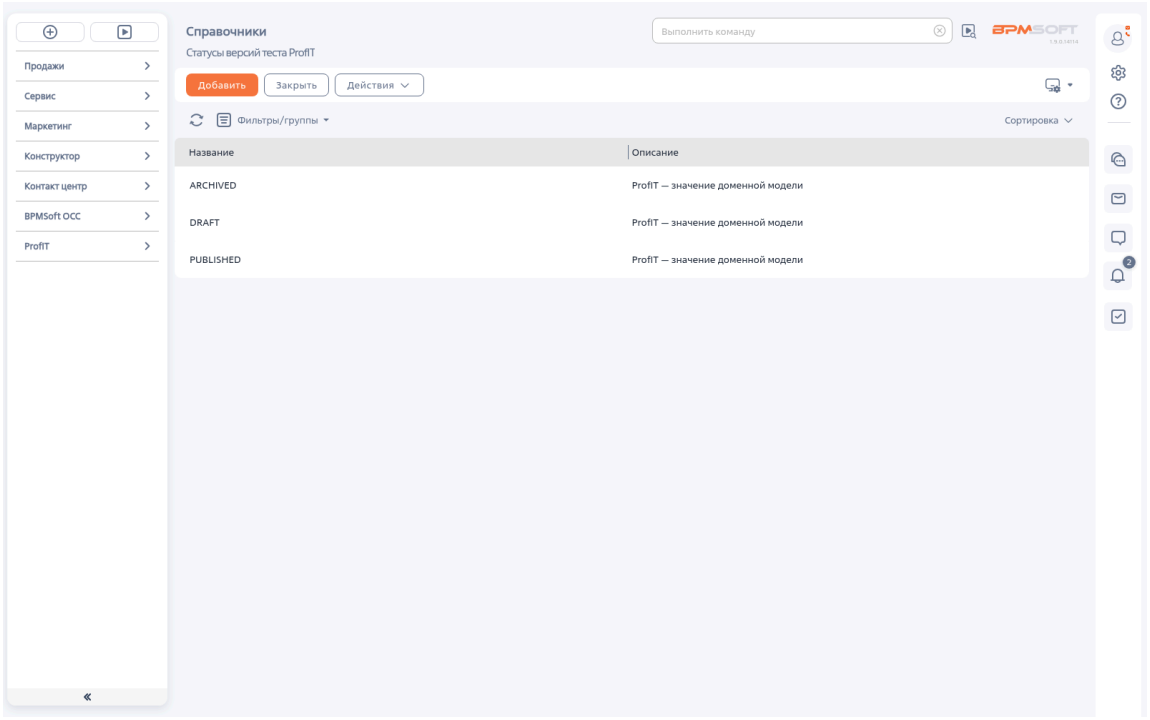


Рисунок 14. Статусы версий теста ProfIT

Перечисление `PromoSource`; ссылка `ChuSource` объекта `ChuPromoCode`. Дублей нет.

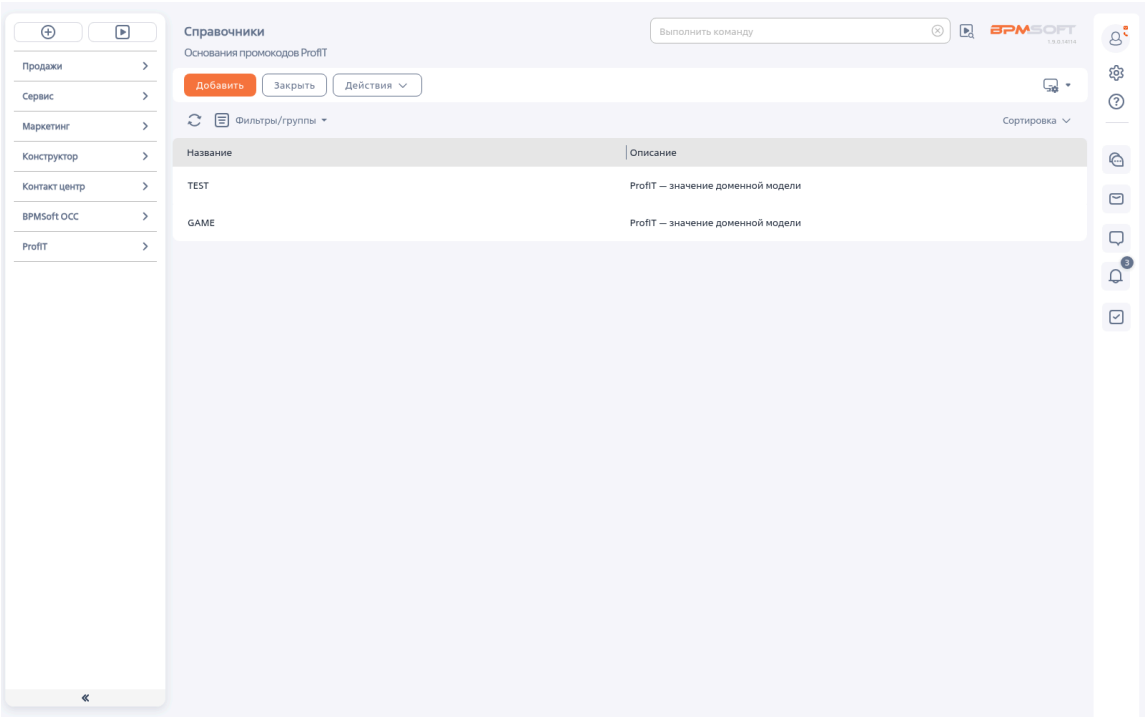


Рисунок 15. Основания промокодов ProfIT

Перечисление `PromoStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuPromoCode`. Дублей нет.

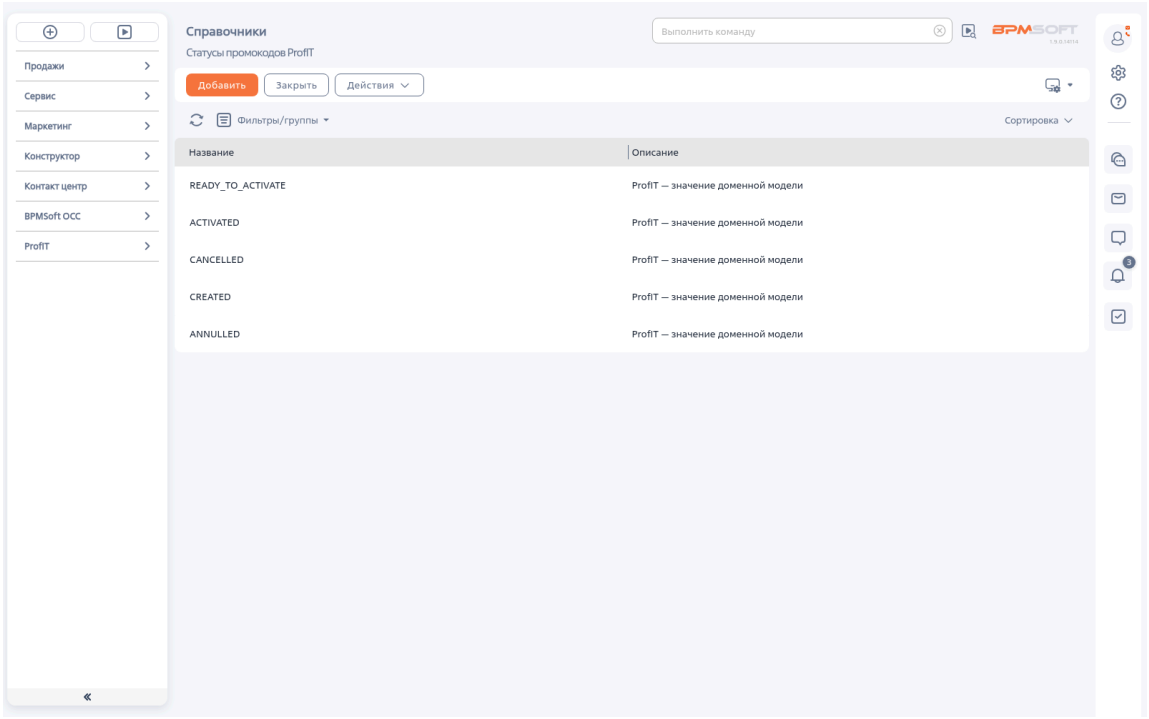


Рисунок 16. Статусы промокодов ProfIT

Перечисление `DeliveryStatus`; ссылка `ChuStatus` объекта `ChuPromoSendAttempt`. Дублей нет.

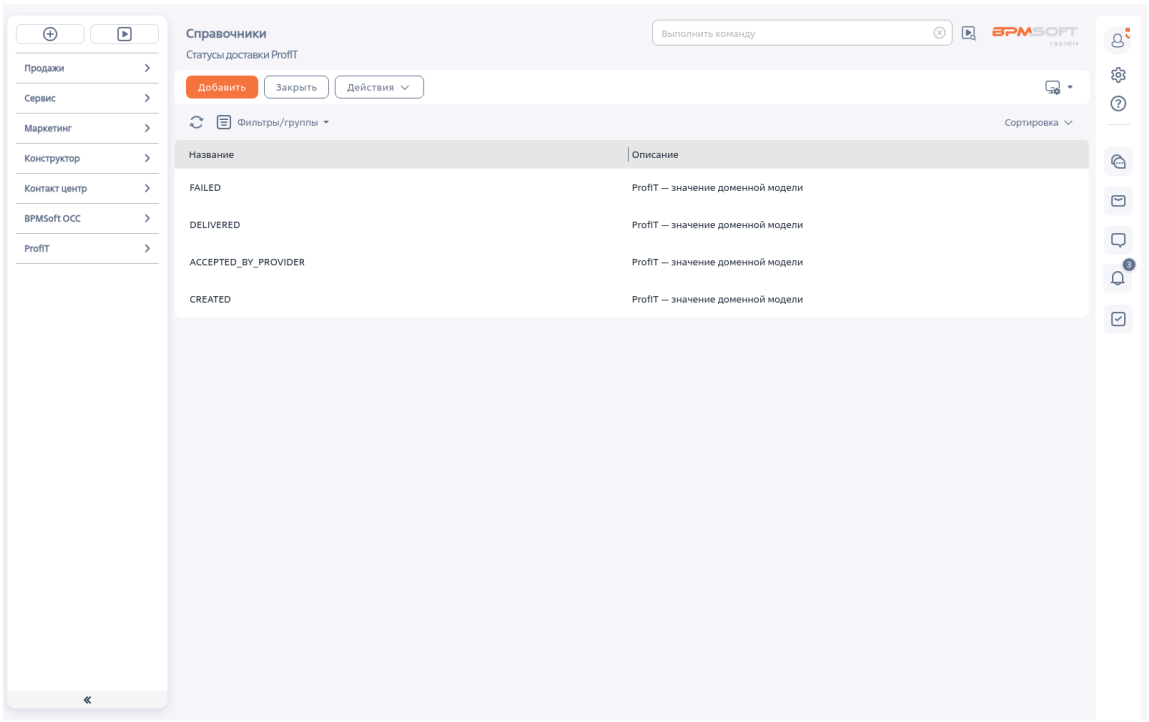


Рисунок 17. Статусы доставки ProfIT

Перечисление `AnnulmentReason`; ссылка `ChuAnnulmentReason` объекта `ChuPromoCode`. Дублей нет.

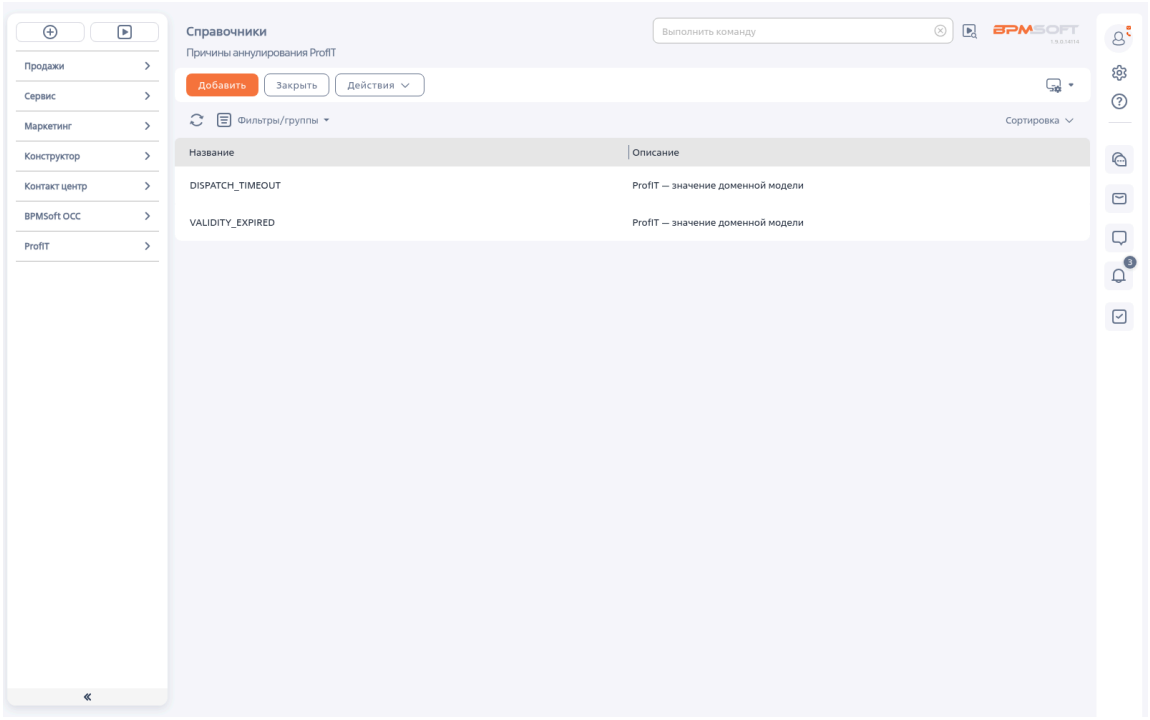


Рисунок 18. Причины аннулирования ProfIT

Предметные справочники и карточка товара

`ProductGroup.name` в поле `Name`. `BaseLookup`, опубликована, зарегистрирована.

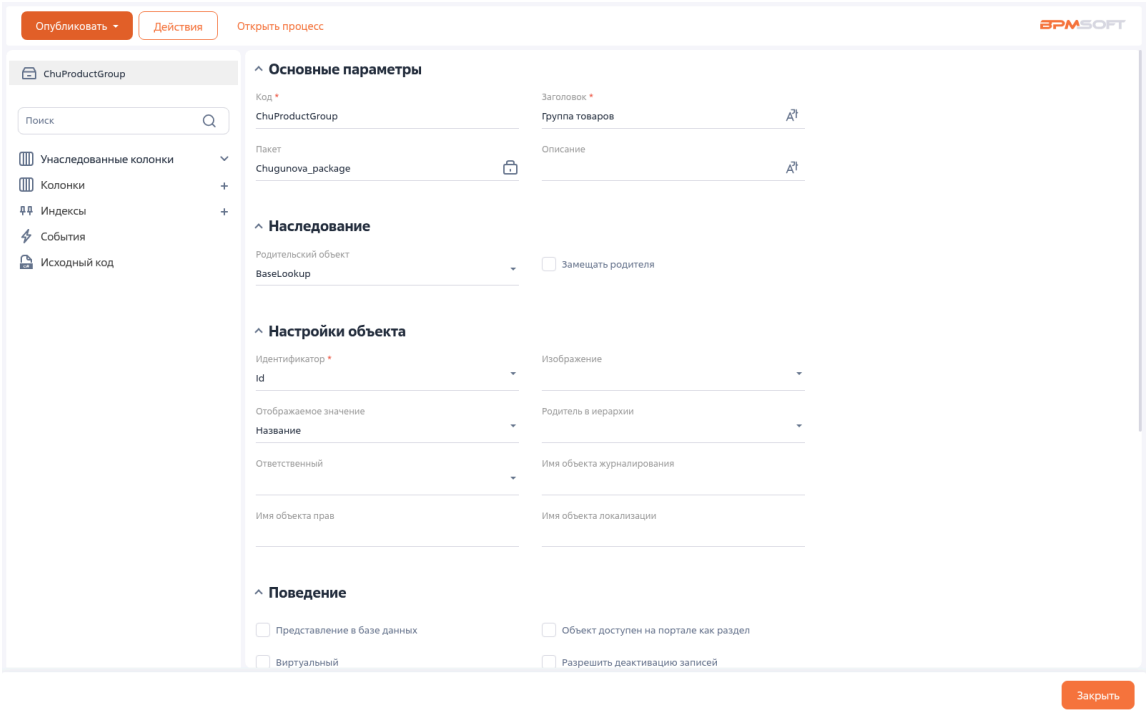


Рисунок 5. Опубликованная товарная группа

Атрибут `ProductGroup.name`. Две группы доступны для выбора.

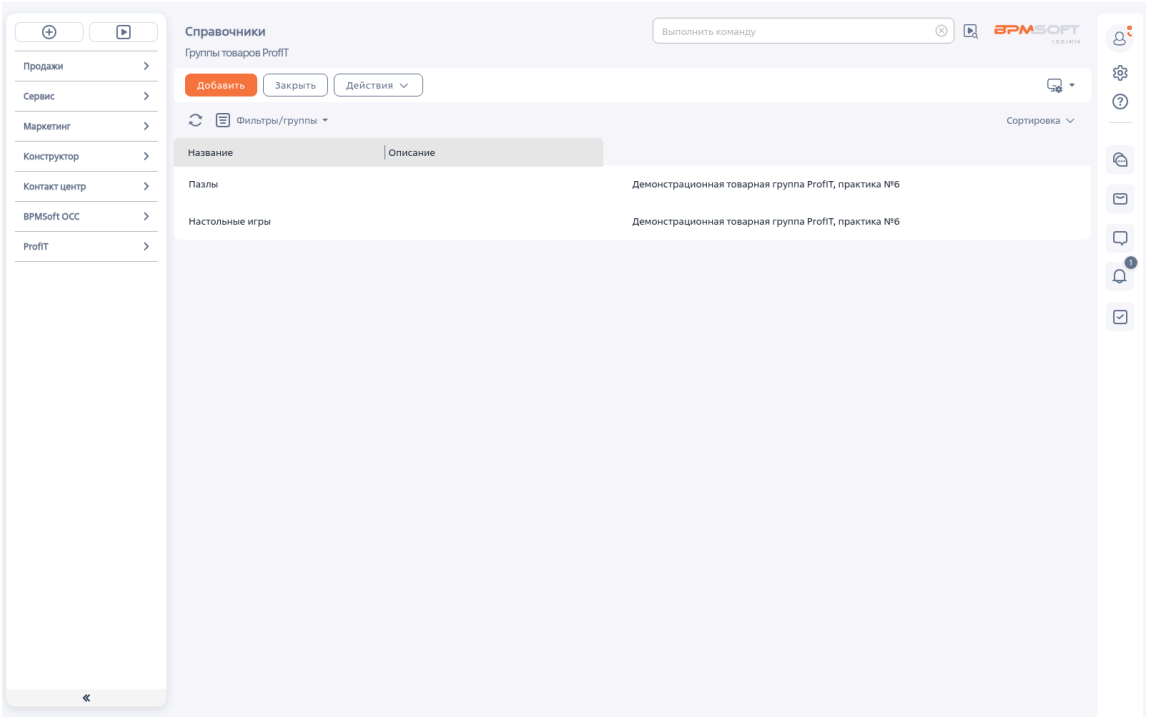


Рисунок 6. Наполнение товарных групп

Сущность `ProductGroup`. Изменения пережили перезагрузку.

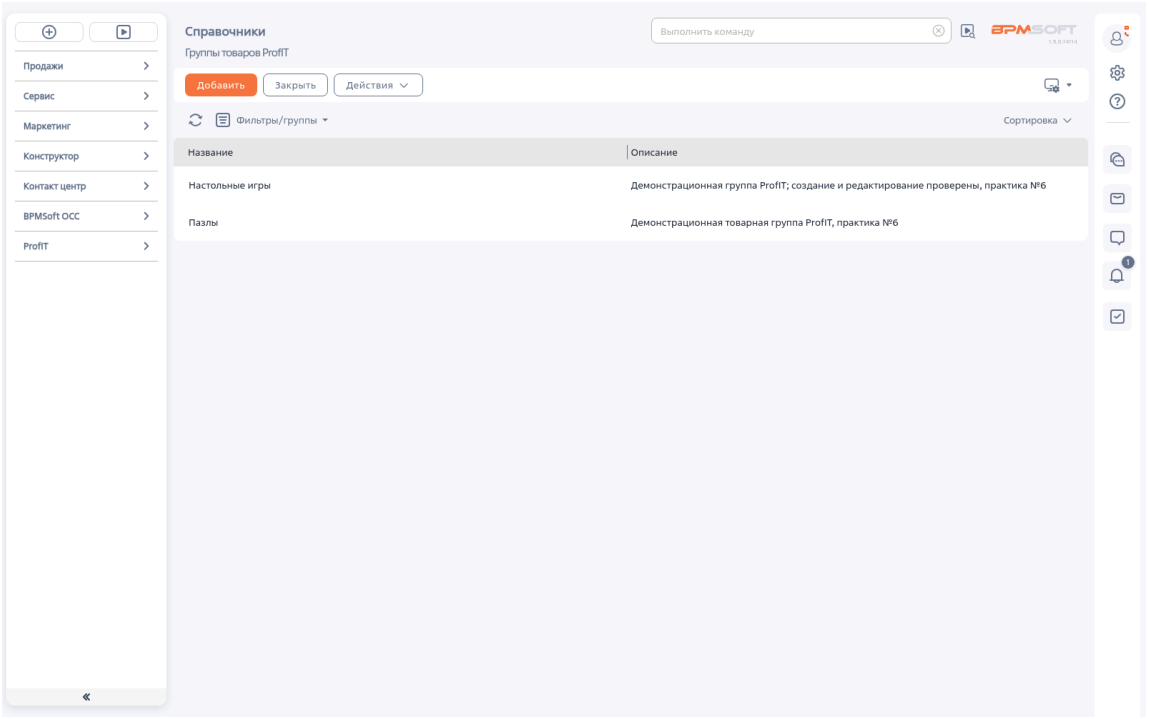


Рисунок 7. Сохранность товарных групп

Атрибуты `Product.name`, `price`, `published`, `productGroup`; валюта и единица - штатные `Currency` и `Unit`. Сохранено через интерфейс.

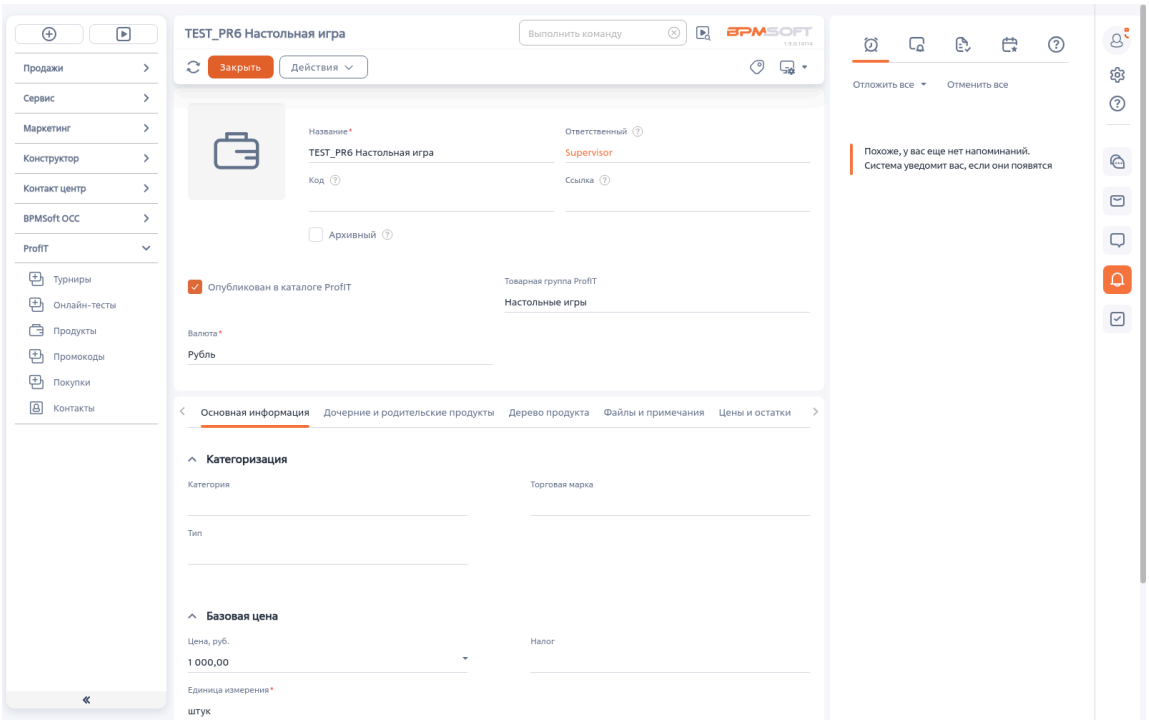


Рисунок 19. Карточка товара

Атрибуты `WordCategory.name` и `difficulty`.

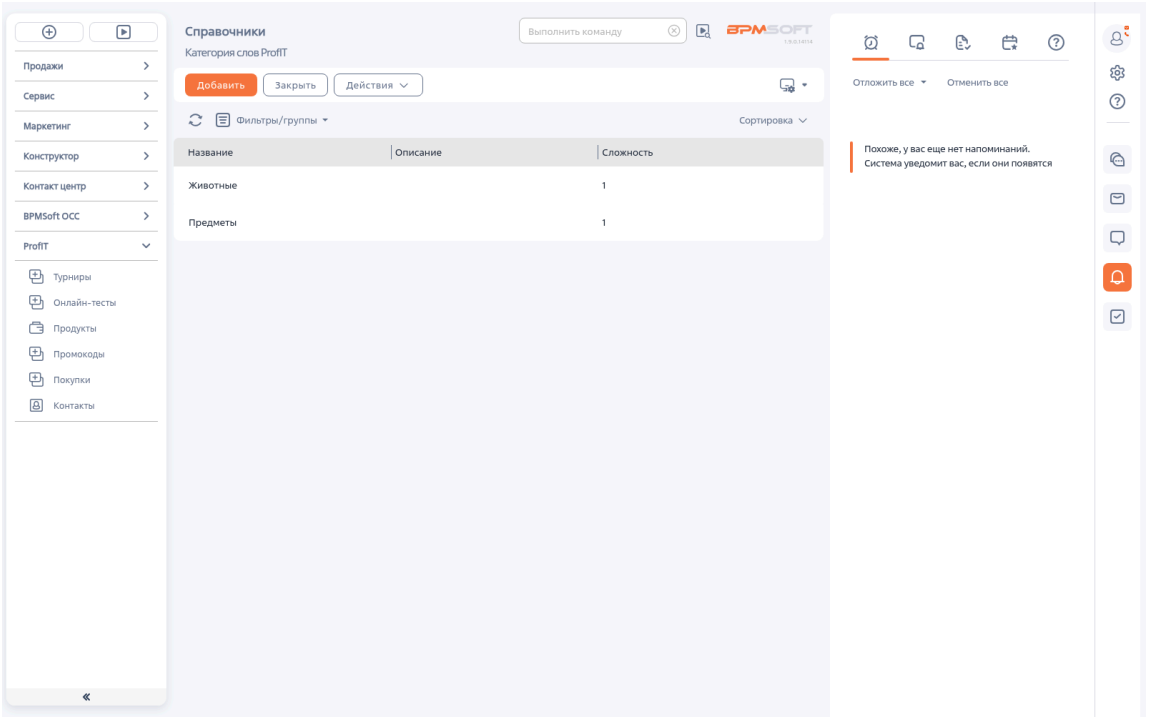


Рисунок 20. Категории слов

Атрибуты `Word.text`, `active`, `wordCategory`.

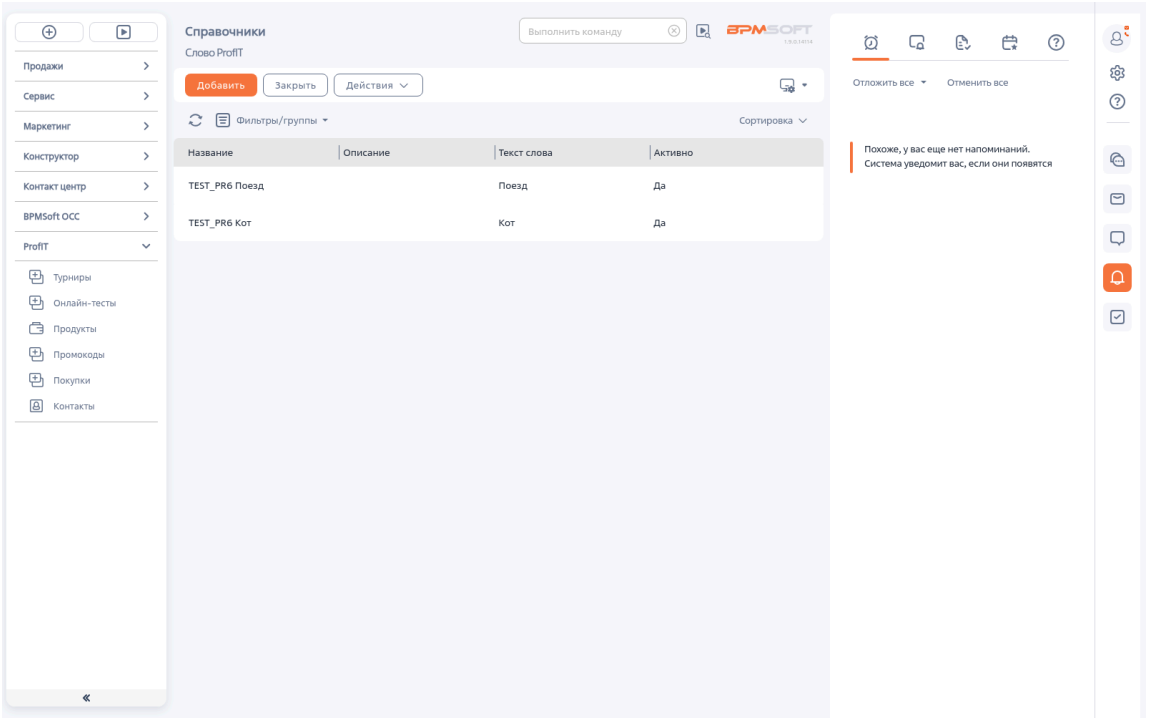


Рисунок 21. Справочник слов

Атрибуты `ScoringRule.wordCategory`, `method`, `pointsForExplainer`, `pointsForGuesser`, `activeFrom`. Очки 2 и 1 раздельно; автоначисления нет.

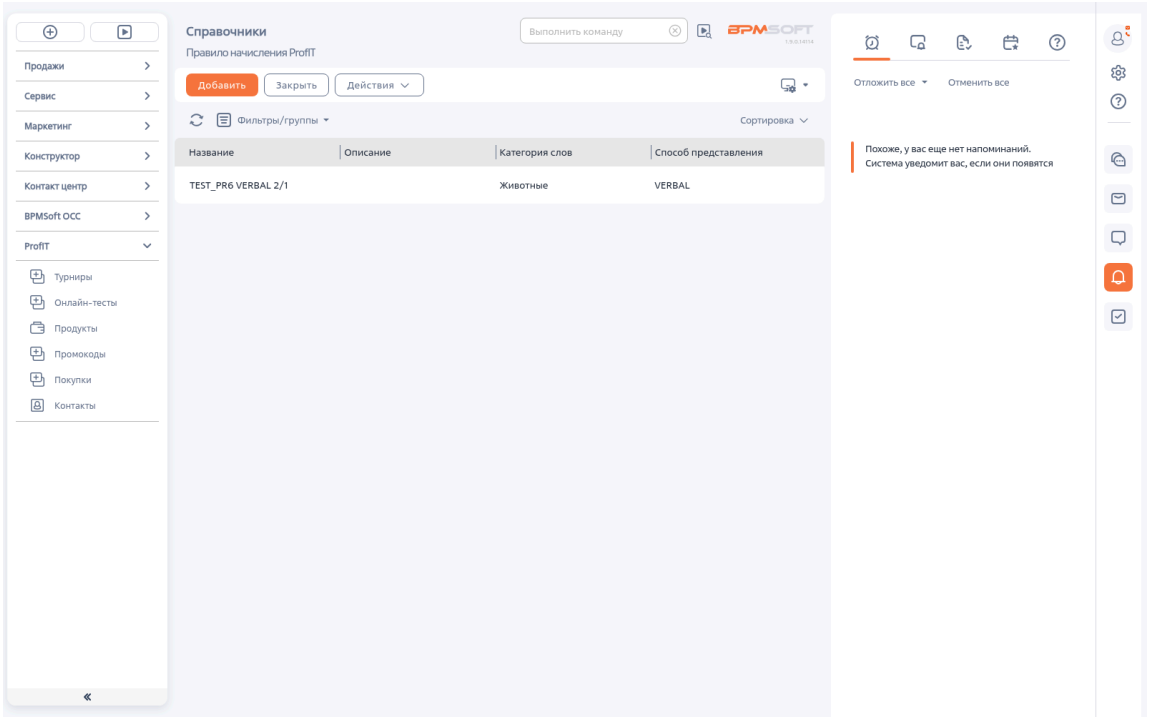


Рисунок 22. Правило начисления

Сопоставление с доменной моделью

Все 24 сущности. EXISTS_OK - объект есть на стенде и соответствует модели; REUSE_STANDARD - закрыто штатным механизмом.

Сущность	Фактический объект	Реализация	Поля и связи	Статус	Зап.	Рисунки
Tournament	ChuTournament	раздел	Name; ChuHeldAt; ChuStatus: ChuTournamentStatus; ChuProduct: Product	EXISTS_OK	2	23, 39, 44
Game Session	ChuGameSession	запись	Name; ChuTournament: ChuTournament; ChuStartedAt; ChuFinishedAt; ChuStatus: ChuGameSessionStatus; ChuWinner: ChuSessionParticipant	EXISTS_OK	2	24, 43, 44
Session Participant	ChuSessionParticipant	запись	Name; ChuGameSession: ChuGameSession; ChuDisplayName; ChuContactEmail	EXISTS_OK	3	24
Game Round	ChuGameRound	запись	Name; ChuGameSession: ChuGameSession; ChuNumber; ChuStatus: ChuGameRoundStatus; ChuWinner: ChuSessionParticipant	EXISTS_OK	2	25
GameTurn	ChuGameTurn	запись	Name; ChuRound: ChuGameRound; ChuPlayedAt; ChuGuessed; ChuMethod: ChuRepresentationMethod; ChuExplainerPoints; ChuGuesserPoints; ChuExplainer: ChuSessionParticipant; ChuGuesser: ChuSessionParticipant; ChuWord: ChuWord; ChuScoringRule: ChuScoringRule	EXISTS_OK	2	26
Word Category	ChuWordCategory	справочник	Name; ChuDifficulty	EXISTS_OK	2	20
Word	ChuWord	справочник	Name; ChuText; ChuActive; ChuWordCategory: ChuWordCategory	EXISTS_OK	2	21
Scoring Rule	ChuScoringRule	справочник	Name; ChuWordCategory: ChuWordCategory; ChuMethod: ChuRepresentationMethod; ChuPointsForExplainer; ChuPointsForGuesser; ChuActiveFrom	EXISTS_OK	1	22
OnlineTest	ChuOnlineTest	раздел	Name	EXISTS_OK	2	27, 40
TestVersion	ChuTestVersion	запись	Name; ChuOnlineTest: ChuOnlineTest; ChuVersionNumber; ChuStatus: ChuTestVersionStatus; ChuSuccessThreshold; ChuPublishedAt; ChuProductGroup: ChuProductGroup	EXISTS_OK	2	28
Test Question	ChuTestQuestion	запись	Name; ChuTestVersion: ChuTestVersion; ChuText	EXISTS_OK	2	29
Answer Option	ChuAnswerOption	запись	Name; ChuQuestion: ChuTestQuestion; ChuText; ChuCorrect	EXISTS_OK	3	30
Test Attempt	ChuTestAttempt	запись	Name; ChuTestVersion: ChuTestVersion; ChuContactEmail; ChuStartedAt; ChuFinishedAt; ChuScore; ChuSuccessful	EXISTS_OK	2	31
Attempt Answer	ChuAttemptAnswer	запись	Name; ChuTestAttempt: ChuTestAttempt; ChuQuestion: ChuTestQuestion; ChuSelectedAnswer: ChuAnswerOption; ChuAnsweredAt; ChuCorrect	EXISTS_OK	2	32
PromoCode	ChuPromoCode	раздел	Name; ChuCode; ChuRecipientEmail; ChuSource: ChuPromoSource; ChuStatus: ChuPromoStatus; ChuProductGroup: ChuProductGroup; ChuValidityDays; ChuDiscountPercent;	EXISTS_OK	2	33, 34, 41

Сущность	Фактический объект	Реализа-ция	Поля и связи	Статус	Зап.	Рисунки
			ChuCreatedAt; ChuDeliveryDeadlineAt; ChuSentAt; ChuExpiresAt; ChuActivatedAt; ChuCancelledAt; ChuAnnulledAt; ChuCancellationReason; ChuAnnulmentReason: ChuAnnulmentReason; ChuGameSession: ChuGameSession; ChuTest Attempt: ChuTestAttempt			
PromoSend Attempt	ChuPromoSend Attempt	запись	Name; ChuPromoCode: ChuPromoCode; ChuCreatedAt; ChuAttemptedAt; ChuStatus: ChuDeliveryStatus; ChuProviderMessageId; ChuAcceptedAt; ChuDeliveredAt; ChuFailedAt; ChuErrorMessage	EXISTS_OK	3	34, 36
Purchase	ChuPurchase	раздел	Name; ChuPurchasedAt; ChuAmountBeforeDiscount; ChuDiscountAmount; ChuFinalAmount; ChuPromoCode: ChuPromoCode	EXISTS_OK	2	35, 42
Purchase Item	ChuPurchase Item	запись	Name; ChuPurchase: ChuPurchase; ChuProduct: Product; ChuQuantity; ChuUnitPrice; ChuLineDiscountAmount	EXISTS_OK	3	37, 45
Product	Product	раздел	Name, Description, Price; ChuPublished; ChuProductGroup: ChuProductGroup	REUSE_ STANDARD	3	19, 38
Product Group	ChuProduct Group	справоч-ник	Name, Description; ссылки из Product, Test Version, PromoCode	EXISTS_OK	2	5-7, 19
Employee Account	SysAdminUnit / VwSystemUsers	штатный механизм	штатные пользователи	REUSE_ STANDARD	-	8
Role	SysAdminUnit / SysAdminUnitIn Role	штатный механизм	штатные организационные и функциональ-ные роли	REUSE_ STANDARD	-	8
Permission	SysAdmin Operation / Sys EntitySchema OperationRight	штатный механизм	штатные полномочия и права на объекты	REUSE_ STANDARD	-	8
Admin Session	SysUser Session / жур-нал аудита	штатный механизм	штатные сеансы и аудит	REUSE_ STANDARD	-	8

Связка ChuRolePermission отдельным объектом не создавалась - «роль ↔ полномочие» покрывает штатная SysAdminUnitInRole / SysEntitySchemaOperationRight.

Проверка работоспособности

Проверка	Объём	Результат
Поля, типы, ссылки, доступность таблиц	19 схем, 95 новых/добавленных полей	PASS
Основные разделы: создание, редактирование, повторное открытие	5 разделов	PASS
Записи: добавление, автопривязка, сохранение, видимость после обновления	11 записей	PASS
Открытие карточек и отображение связанных данных	14 карточек	PASS
Колонки и записи реестров	5 разделов	PASS
Повторное чтение исходного набора и согласованность	36 проверок	PASS
Статусные справочники	9 справочников, 28 значений	PASS
Уникальность предметных схем в пакете	19 кодов	PASS

В таблицах 42 учебные записи с префиксами `TEST_PR6` и `TEST_PR6_UI`, плюс две товарные группы и 28 статусных значений.

Покупка: две игры по 1000 и пазл за 500, итого 2500, скидка 200, итог 2300. Отдельный пример - позиция на 500 без скидки. Суммы введены вручную; автопересчёта нет.

У промокода источник `GAME` и заполненная игровая сессия; попытки отправки в `CREATED`, реальной рассылки не было.

Очки в ходе игры хранятся раздельно: 2 объясняющему, 1 угадавшему. Версии тестов в `DRAFT`; попытки и ответы показывают структуру данных - движок тестирования не запускался.

Снимки тестовых записей

Поля `PromoCode`, включая даты жизненного цикла и основания `GameSession`/`Test Attempt`. Источник `GAME`: сессия заполнена, попытка пуста; внешней отправки не было.

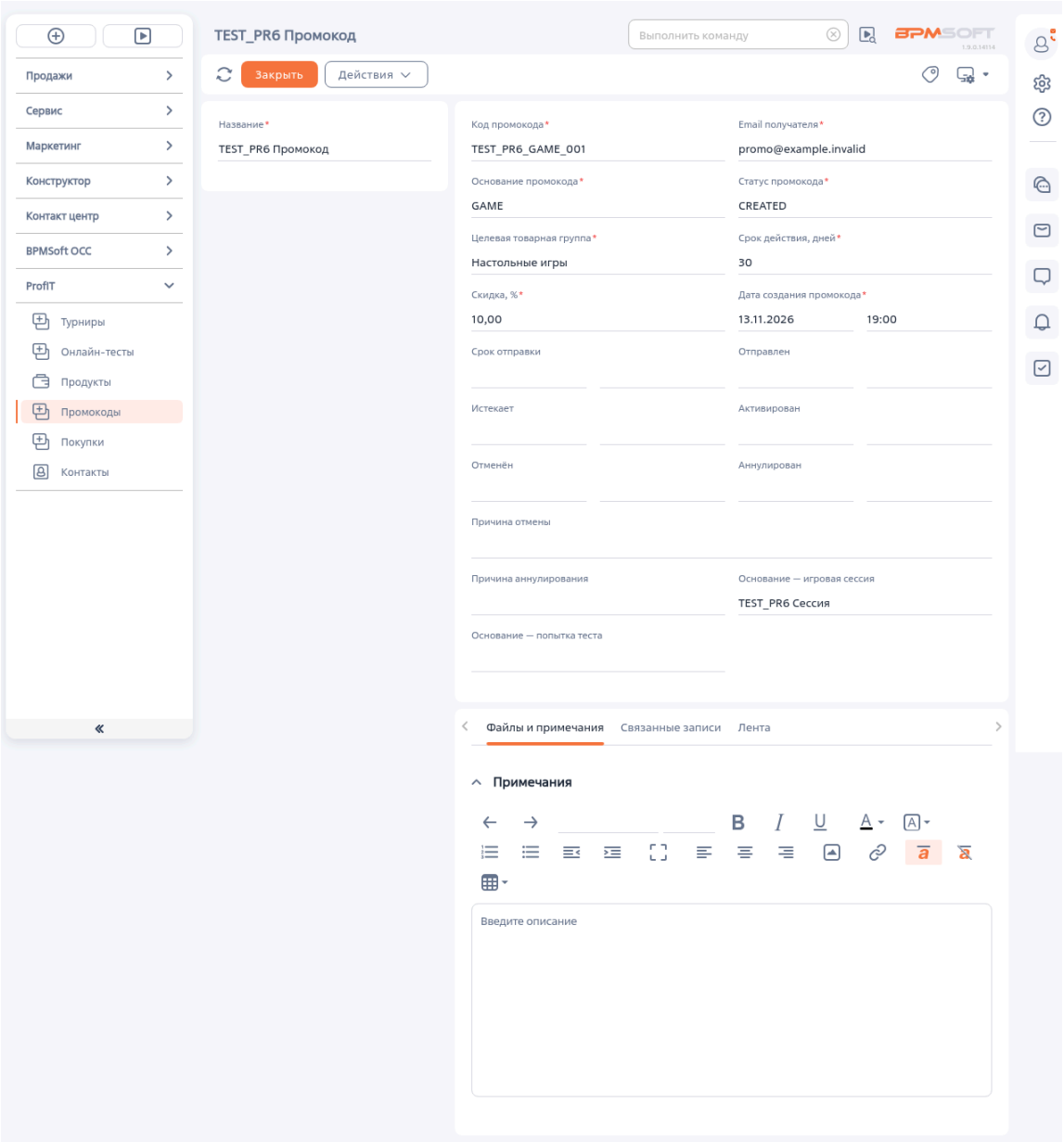


Рисунок 33. Полный набор полей промокода

У промокода есть связанные записи `PromoSendAttempt`. `CREATED` - запись создана, доставки не было.

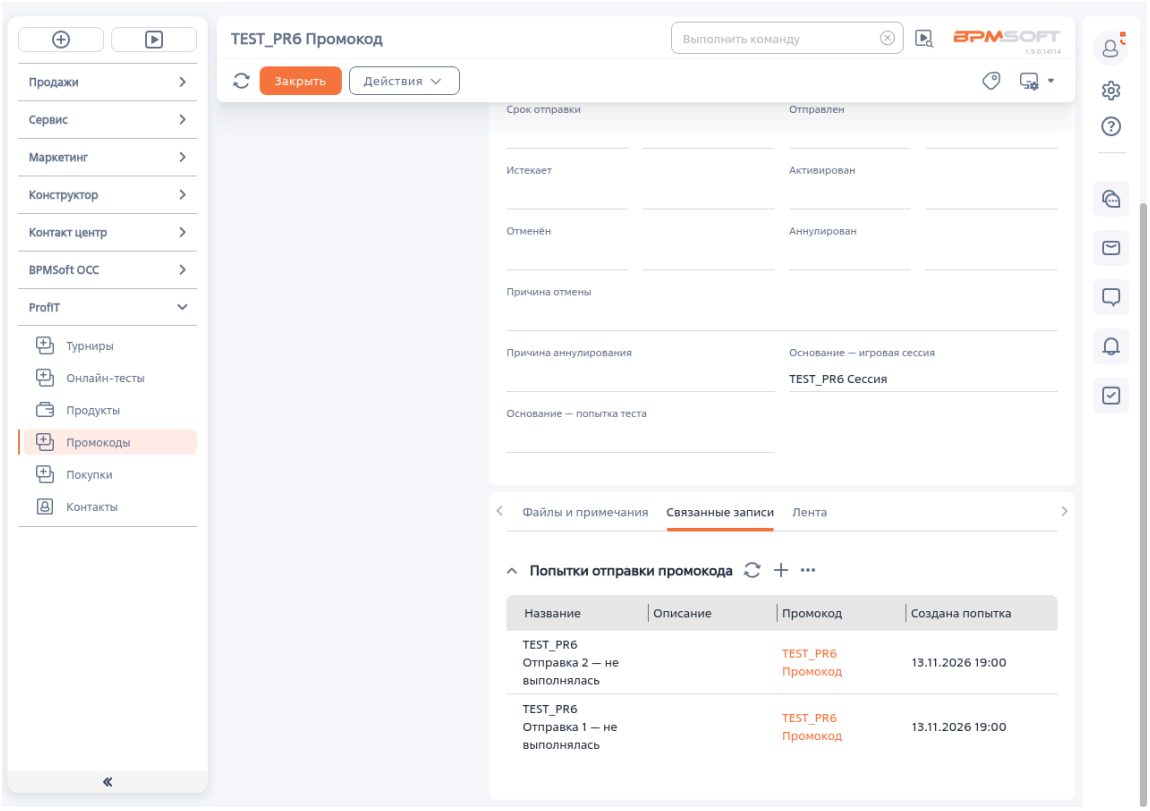


Рисунок 34. Попытки отправки промокода

У покупки есть связанные записи `PurchaseItem`. 2500 - 200 = 2300; введено вручную.

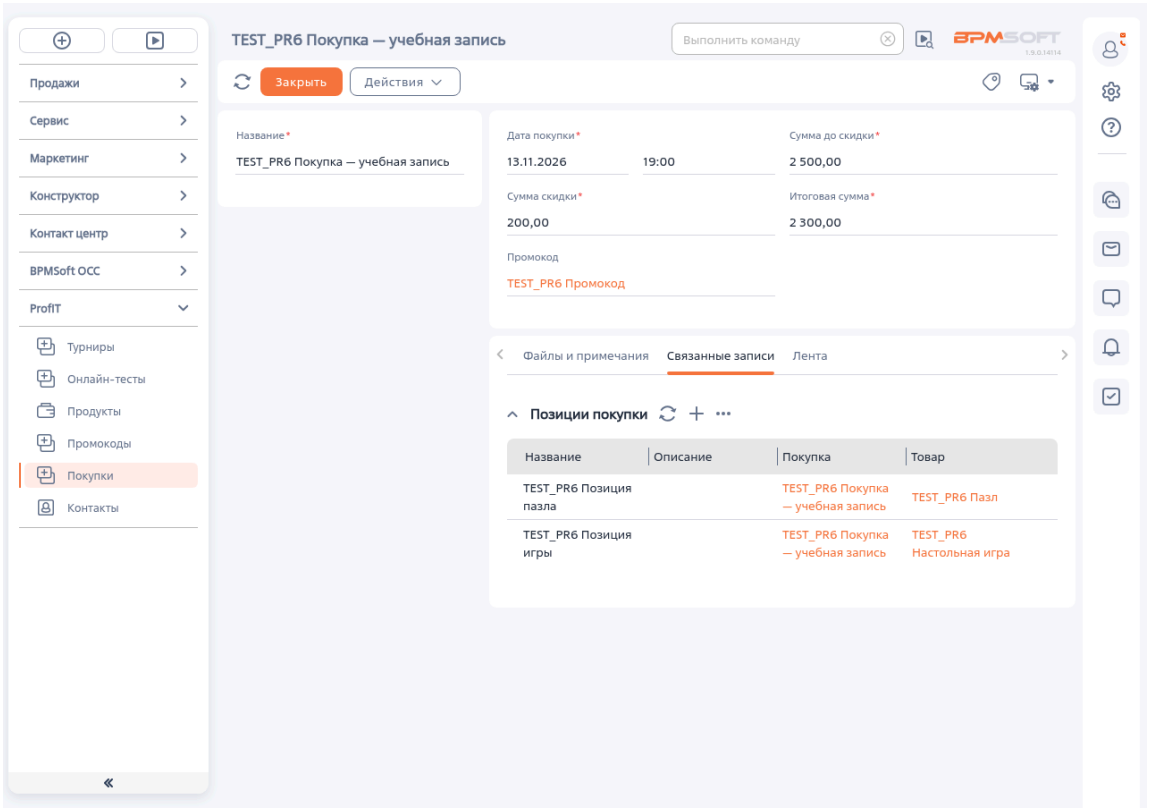


Рисунок 35. Покупка с двумя позициями

Атрибуты `PromoSendAttempt.createdAt`, `attemptedAt`, `status`. `attemptedAt` пуст до реальной отправки.

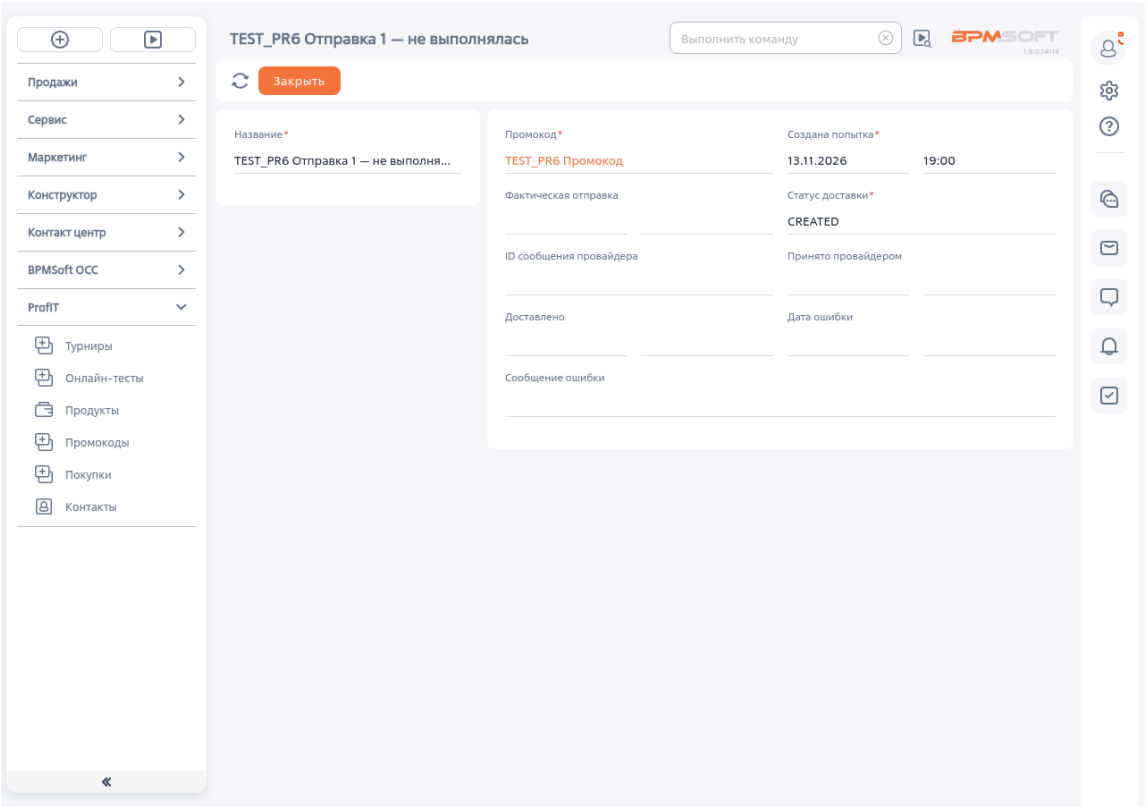


Рисунок 36. Неотправленная попытка доставки

Атрибуты `PurchaseItem.purchase`, `product`, `quantity`, `unitPrice`, `lineDiscountAmount`. Скидка позиции отдельно от скидки покупки.

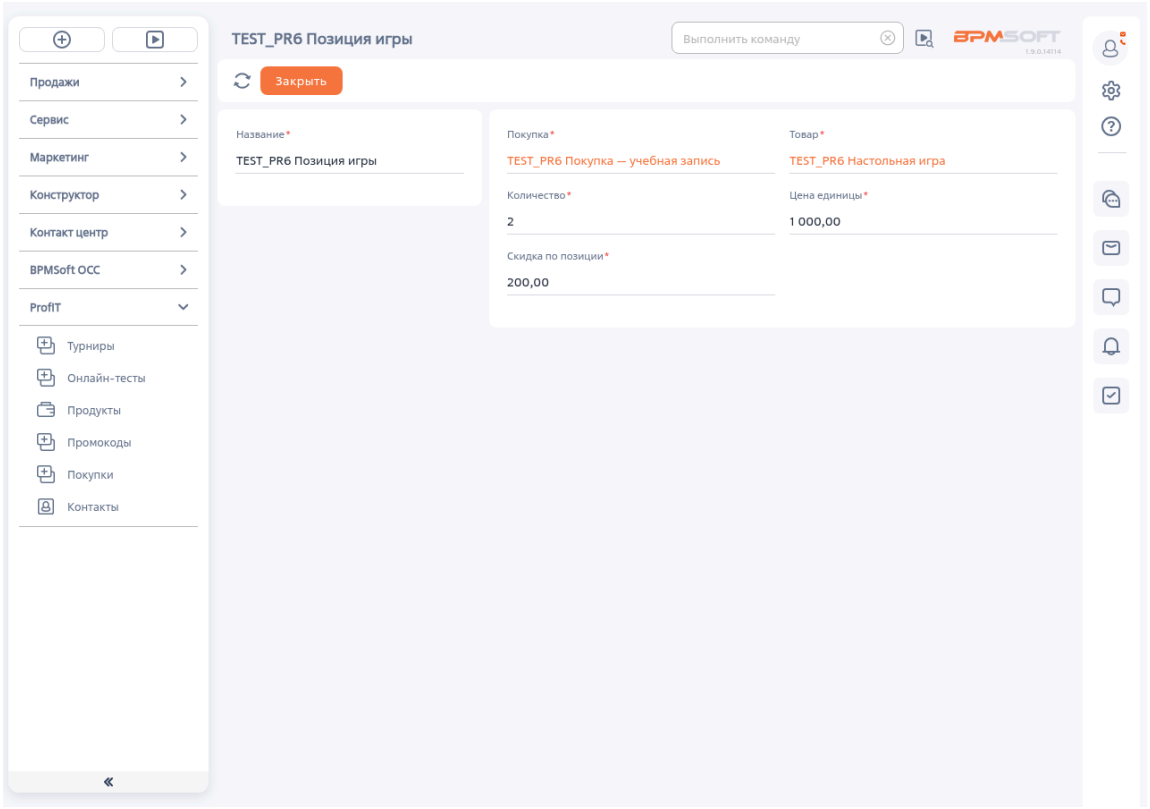


Рисунок 37. Позиция покупки

У покупки есть связанная запись `PurchaseItem`; `lineDiscountAmount` = 0. 500 - 0 = 500.

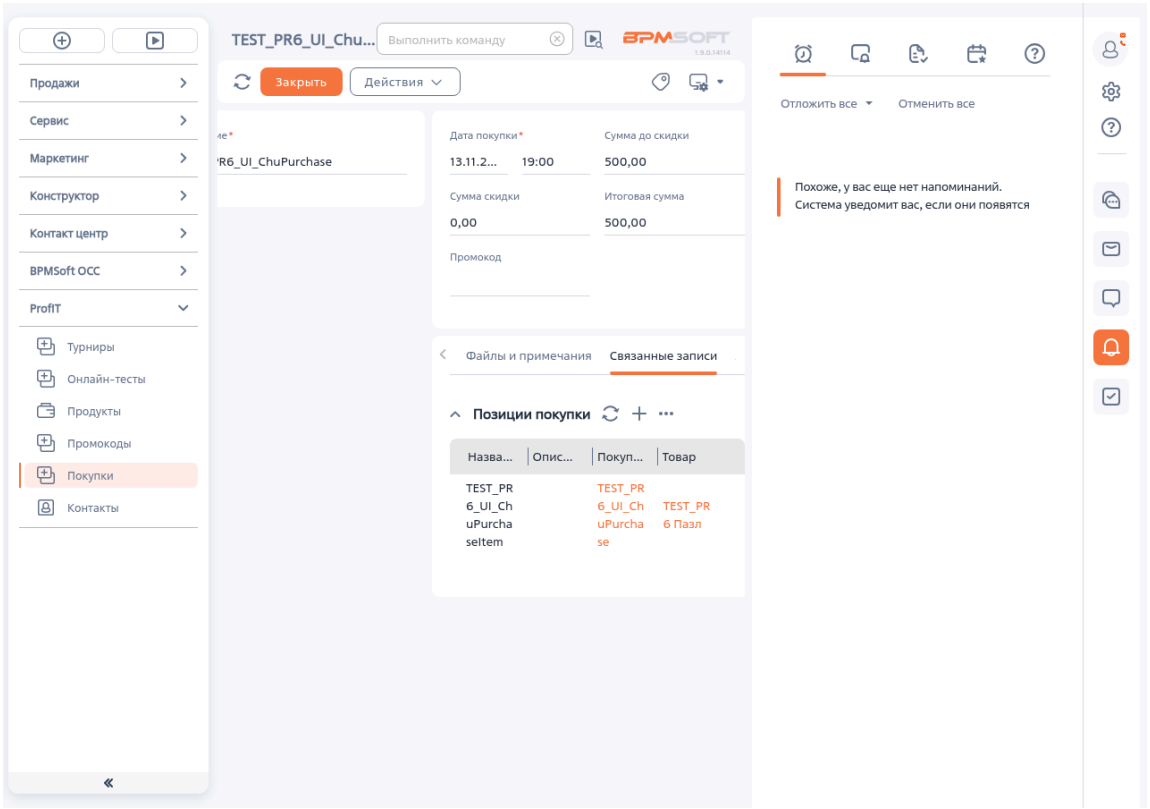


Рисунок 45. Позиция покупки с нулевой скидкой

Ограничения и дальнейшие этапы

Автоматических бизнес-правил нет: XOR оснований промокода, пересчёт скидок и сумм, начисление очков, иммутабельность опубликованной версии не реализованы. Записи заполнены корректно вручную; для запретов нужны процессы или доработка.

`Report` и дашборды не создавались; доступ, пароли и сеансы - штатные механизмы платформы.

Заключение

На стенде настроены объекты, справочники, пять разделов и 11 записей ProfIT; сохранение, типы и связи проверены. Все 24 сущности сопоставлены с артефактами BPMSoft.

Список использованных источников

1. Доменная модель, отчет №2.
2. Репозиторий команды: `https://github.com/ChaoticPost/BPMSoft` - артефакты этапов №1-№5.
3. Учебный стенд `study-mirea389.cloudbpm.ru` - снимки и состояние конфигурации.